

电路定理

电路定理

第5章

5.3 戴维南定理
和诺顿定理

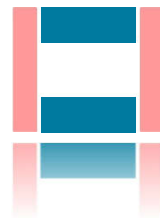
5.4 戴维南等效电路
的求解与应用

主讲人：邹建龙

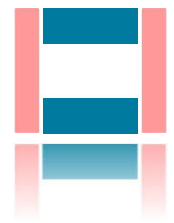
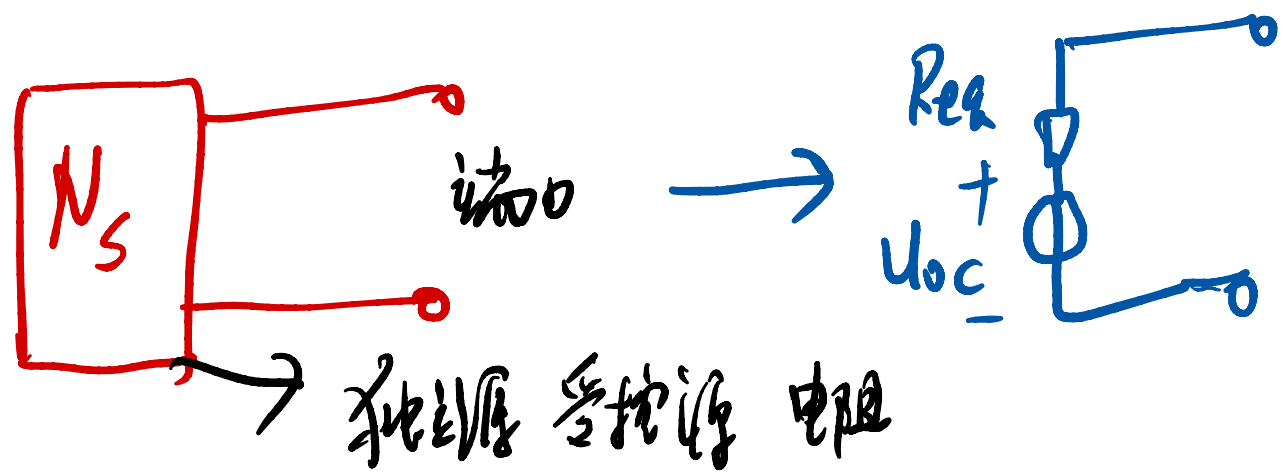
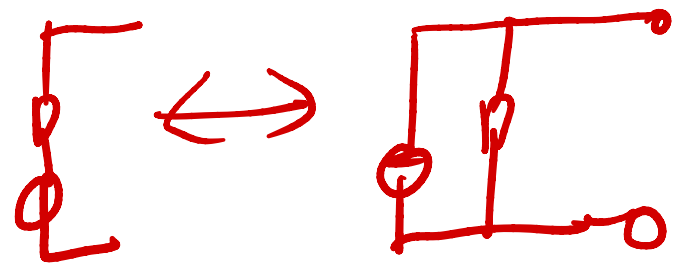
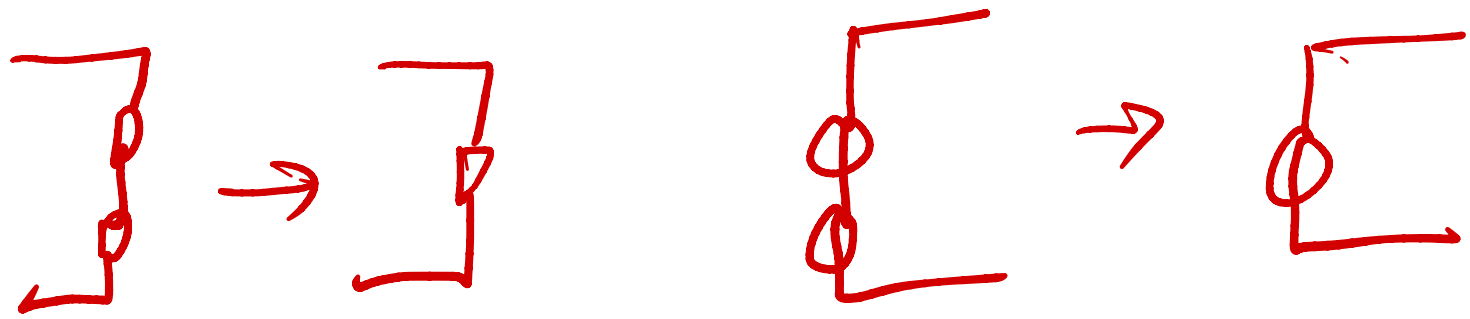
时 间：2025年3月13日



- 引言
- 5.3.1 等效电阻（输入电阻）
- 5.3.2 戴维南定理
- 5.3.3 诺顿定理
- 5.3.4 戴维南定理和诺顿定理的关系
- 5.4.1 戴维南等效电路的求解步骤
- 5.4.2 端口内电路拓扑和元件参数已知时戴维南等效电路的求解
- 5.4.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解
- 5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题
- 小结



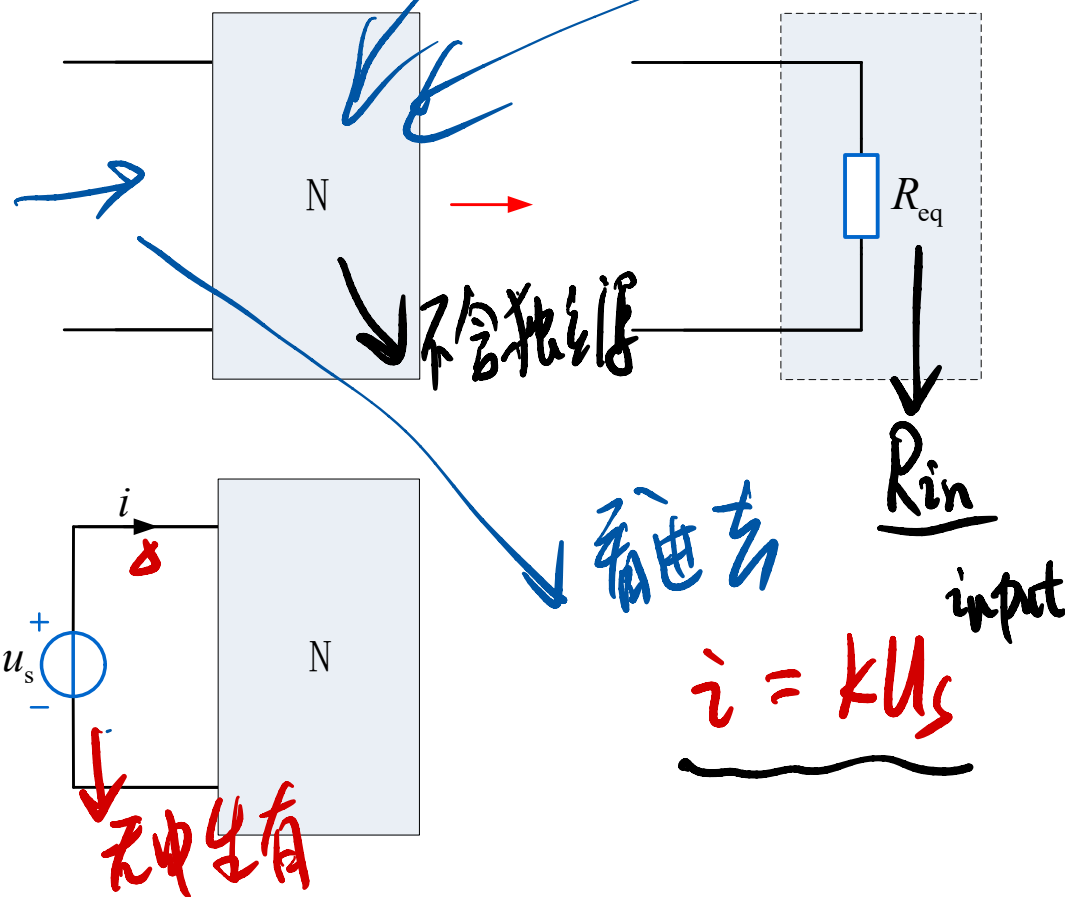
引言



5.3.1 等效电阻（输入电阻）

等效电阻（输入电阻）：

如果一端口网络内仅含线性电阻和线性受控源，则该一端口网络可等效为一个电阻，称为等效电阻，或输入电阻。



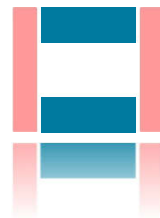
等效电阻一般为正，但如果端口内含受控源，等效电阻在极少数情况下可能为负。

齐性定理

反证法

$u_s \rightarrow a u_s$

$i \rightarrow a i$

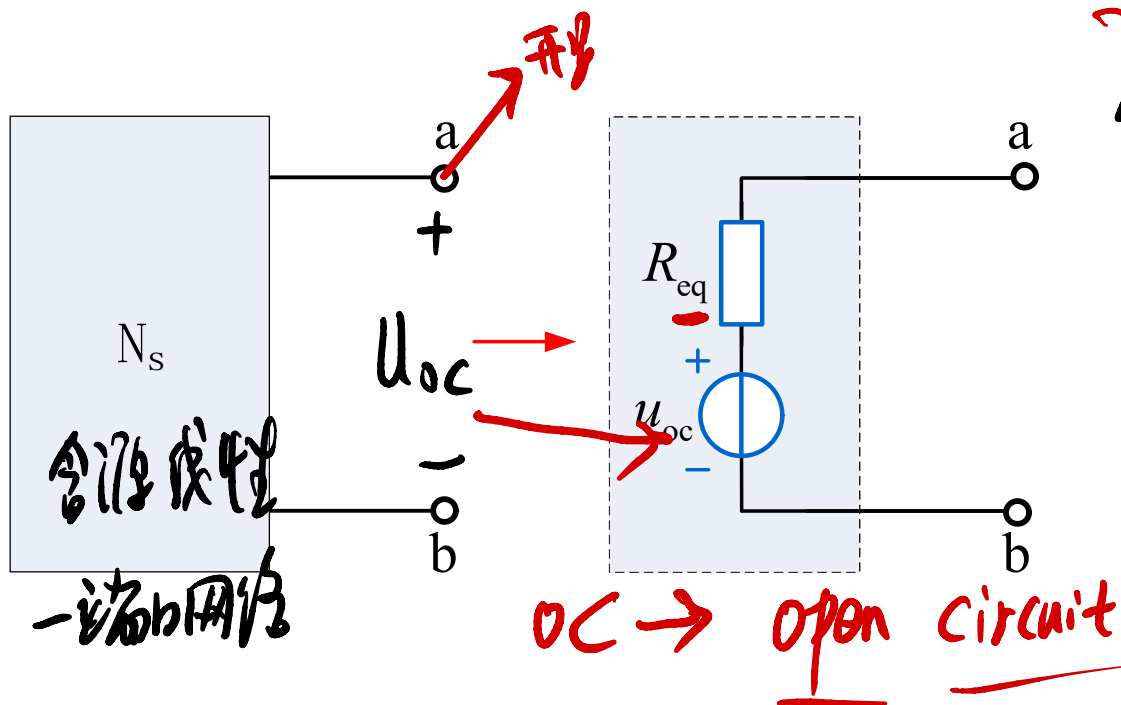


5.3.2 戴维南定理

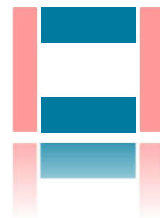
戴维南定理:

不含独立电源

线性含源一端口网络可以用一个电压源和一个电阻串联来等效，
该电压源的电压为一端口网络的端口开路电压 u_{oc} ，该电阻的阻
值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻 R_{eq} 。



N_s 中独立源
置零后
从 a、b 看进去
的等效电阻



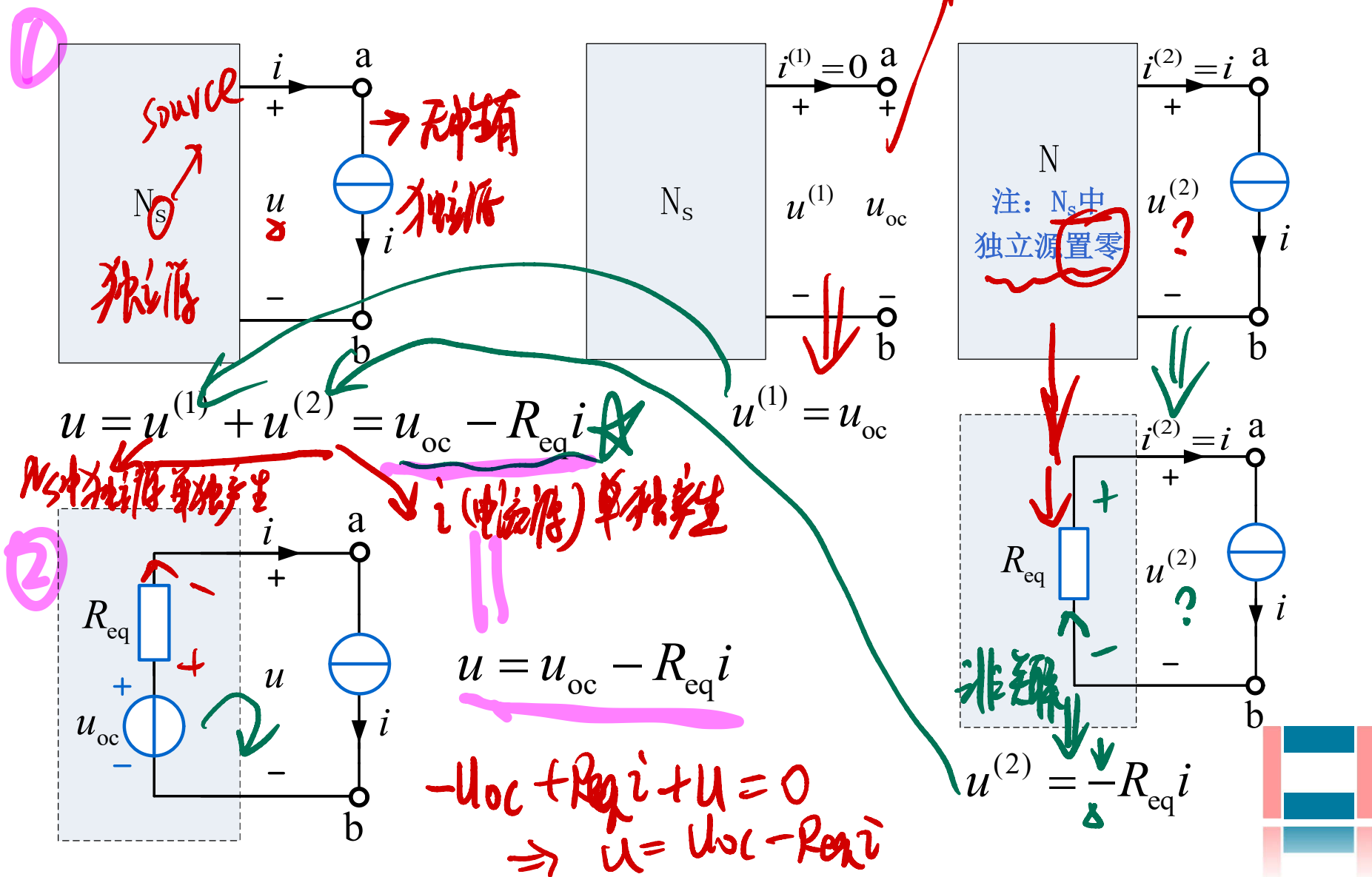
5.3.2 戴维南定理

戴维南定理的证明：



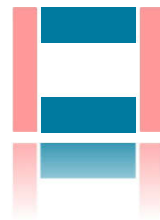
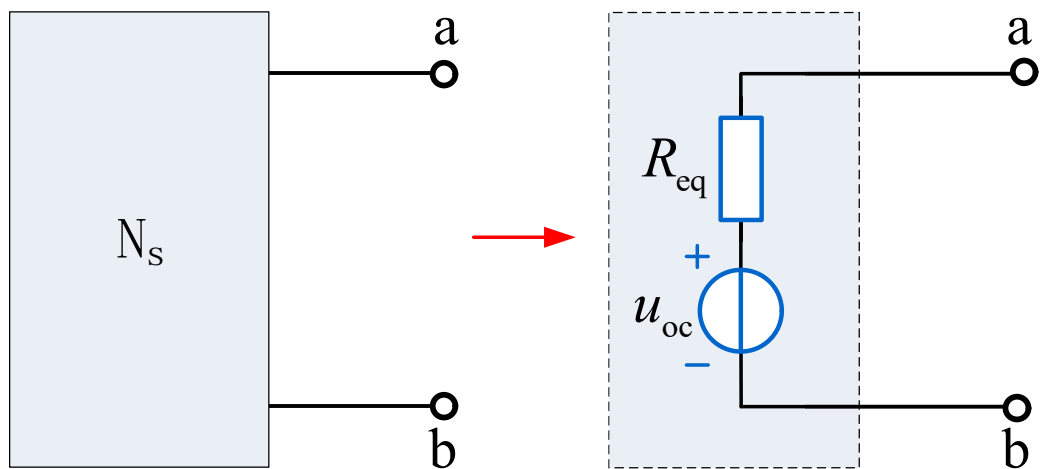
5.3.2 戴维南定理

戴维南定理的证明:



戴维南定理的注意事项：

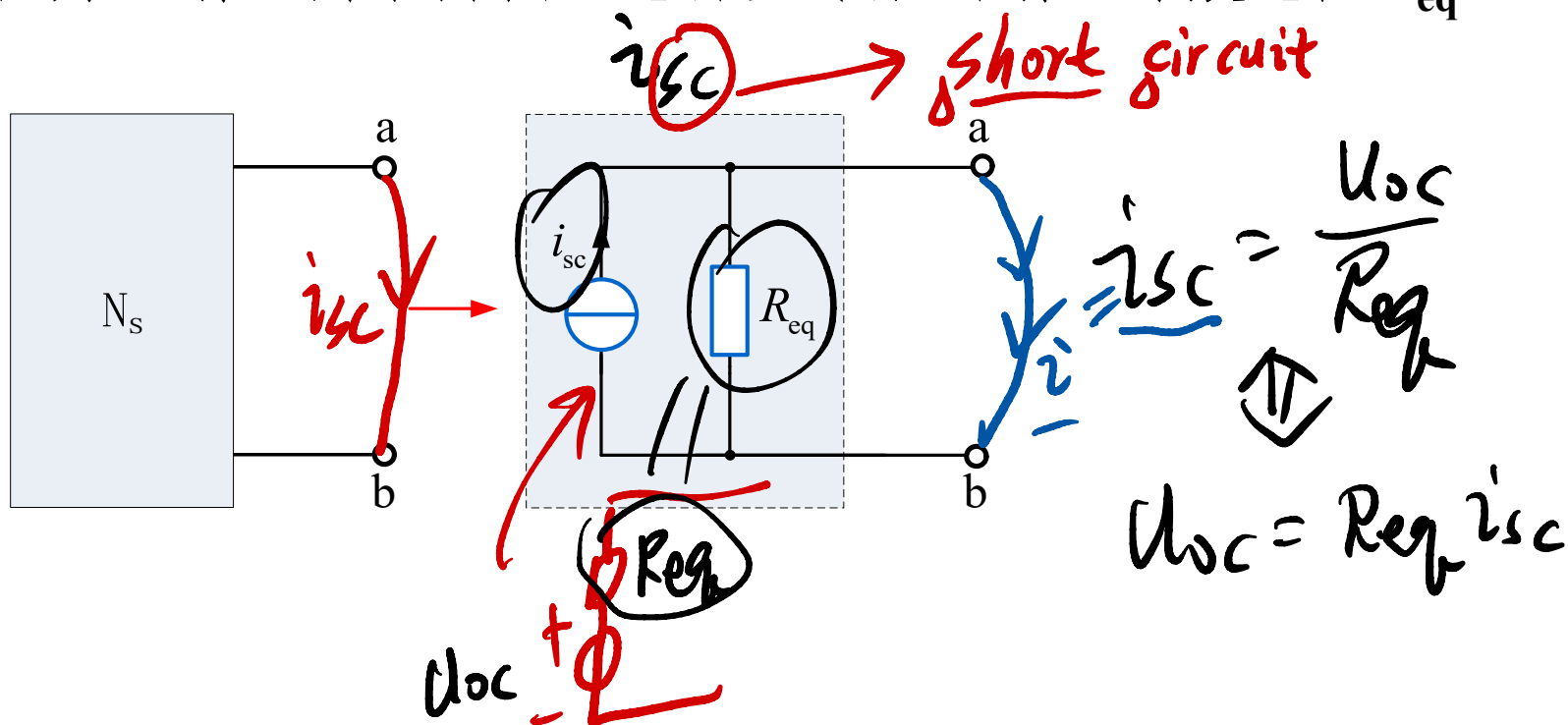
- ❑ 此处的戴维南定理内容只适用于含源线性电阻一端口网络，即一端口内只含有独立源、线性受控源和线性电阻。
- ❑ 其他电路戴维南定理的内容将在后续章节中介绍。
- ❑ 戴维南定理对外接电路没有要求。



5.3.3 诺顿定理

诺顿定理:

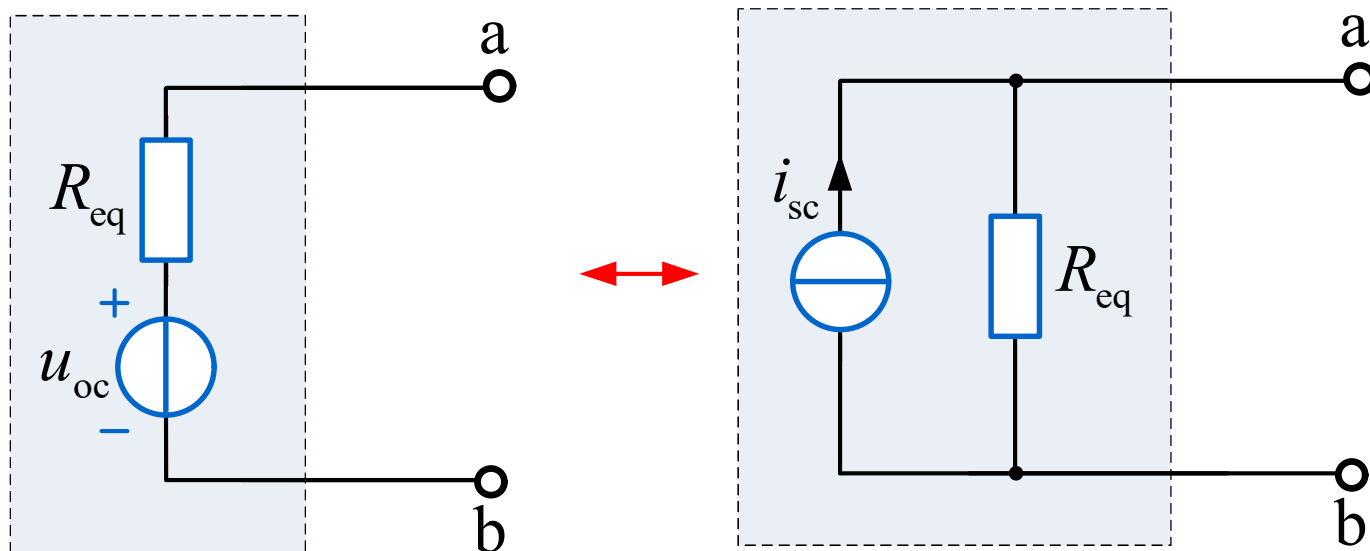
线性含源一端口网络可以用一个电流源和一个电阻并联来等效，该电流源的电流为一端口网络的端口短路电流 i_{sc} ，该电阻的阻值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻 R_{eq} 。



5.3.4 戴维南定理和诺顿定理的关系

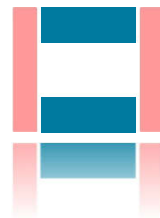
戴维南定理和诺顿定理的关系：

在绝大多数情况下，戴维南等效电路与诺顿等效电路可以相互等效。不过，相对而言，戴维南等效电路用得更多，诺顿等效电路仅在少数以并联为主电路中使用。



$$u_{oc} = R_{eq} i_{sc}$$

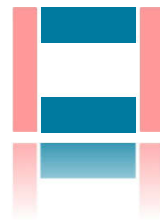
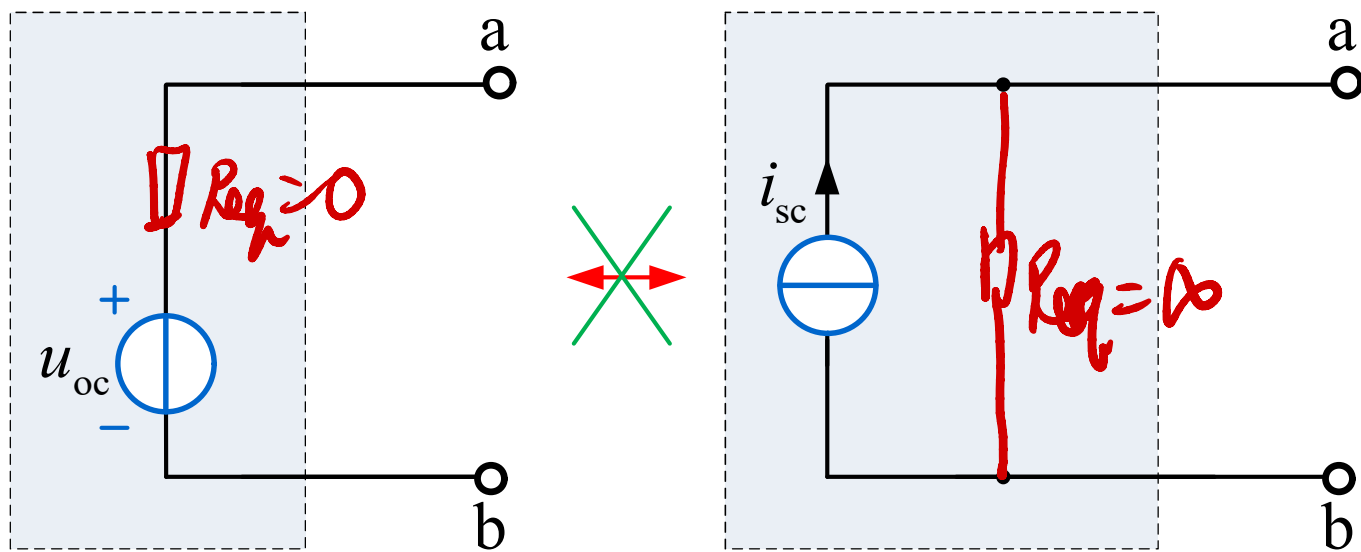
$$i_{sc} = \frac{u_{oc}}{R_{eq}}$$



5.3.4 戴维南定理和诺顿定理的关系

戴维南定理和诺顿定理的关系：

在极少数情况下（纯电压源或纯电流源），戴维南等效电路与诺顿等效电路不能相互转化。



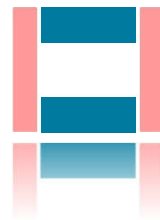
5.4.1 戴维南等效电路的求解步骤

戴维南等效电路的求解步骤：

N_s 中元件及参数、连接全知道

黑匣子 $\times$ $\boxed{N_s}$ N_s 未知

- 求解步骤与电路对象有关，不同对象的求解步骤可能不同
- 求解步骤还与采用的求解方法有关，同一电路对象如果采用不同的求解方法，求解步骤也会不同
- 下面根据对象和方法来进行戴维南等效电路的求解

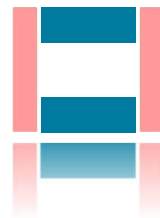


5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

①

求解方法有两种

- (1) 两步法：分别求开路电压和等效电阻（推荐）
- (2) 一步法：同时求出开路电压和等效电阻（不推荐）

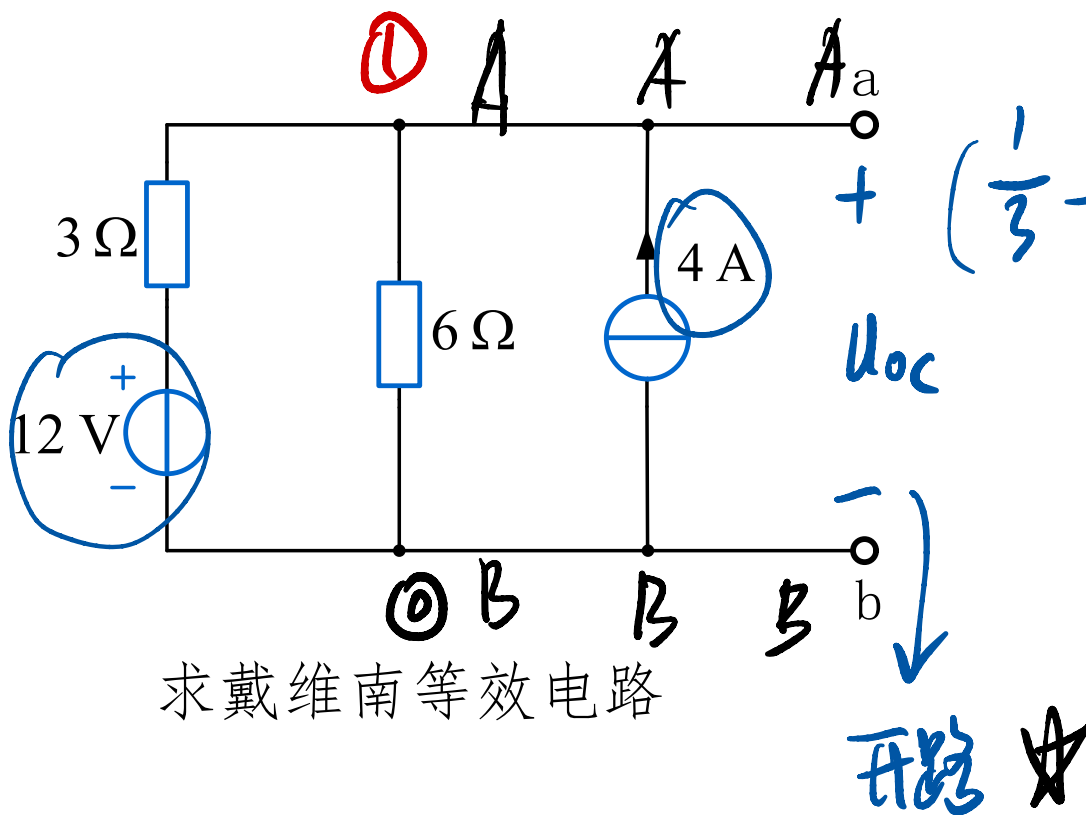


5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题1 (基础)

① U_{oc}

② R_{eq} 两步

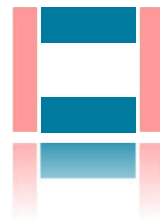


$$+ \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) U_{n1} = \frac{12}{3} + 4$$

U_{oc}

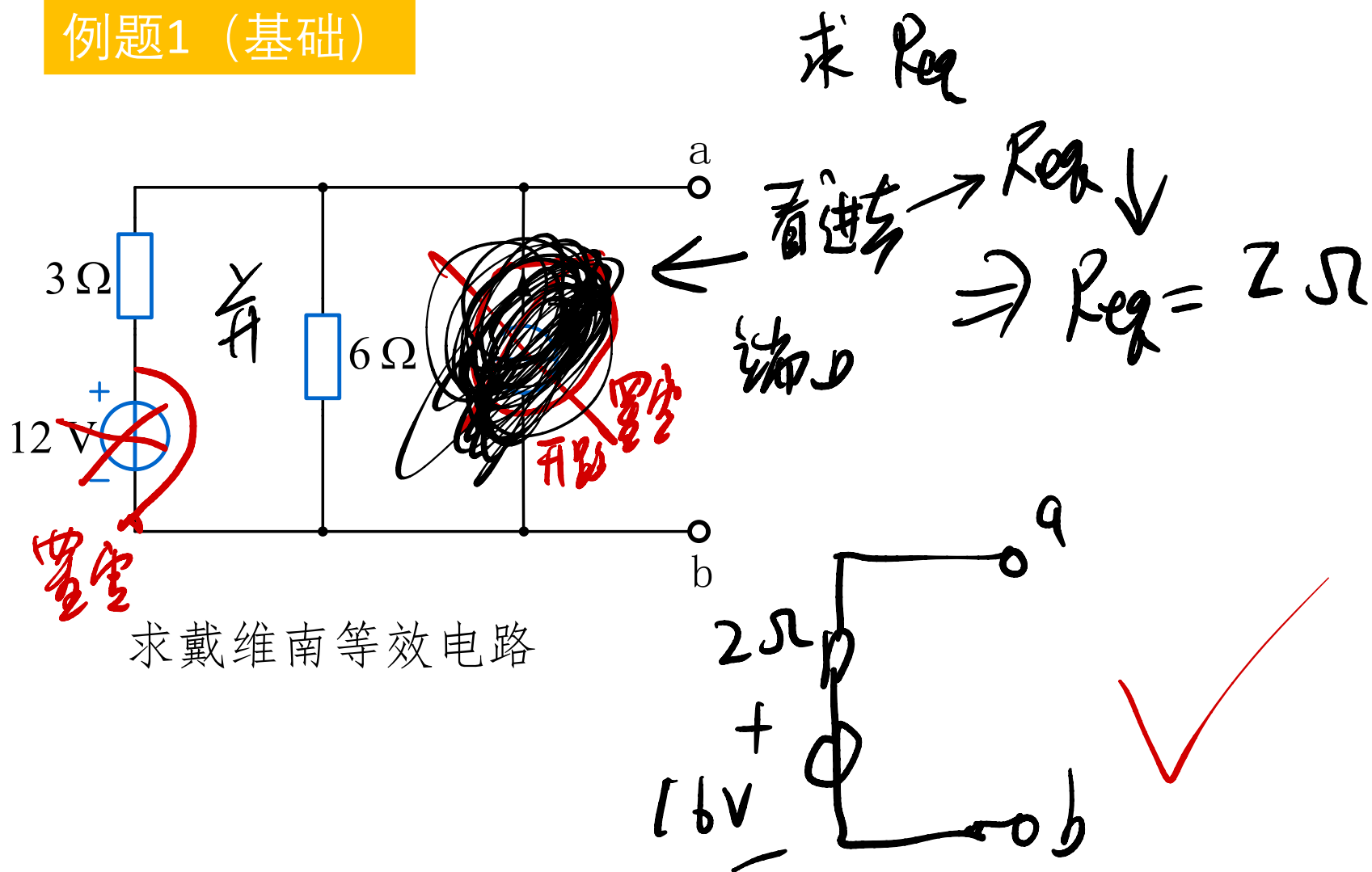
$$\Rightarrow U_{n1} = 16 \text{ V}$$

$$U_{n1} = U_{oc}$$



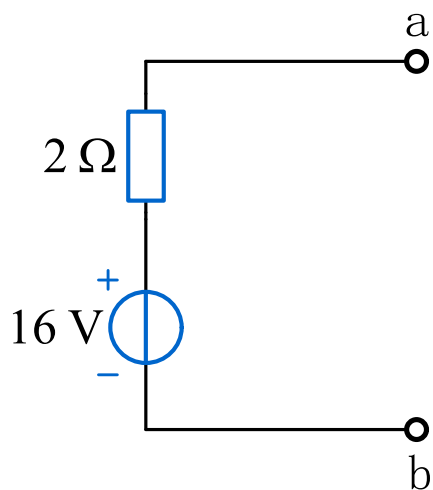
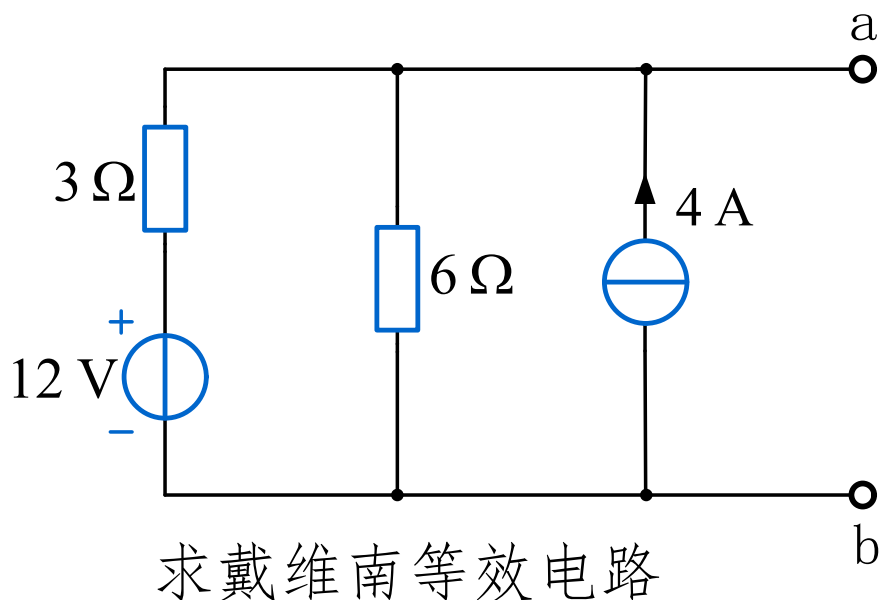
5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题1 (基础)



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题1 (基础)

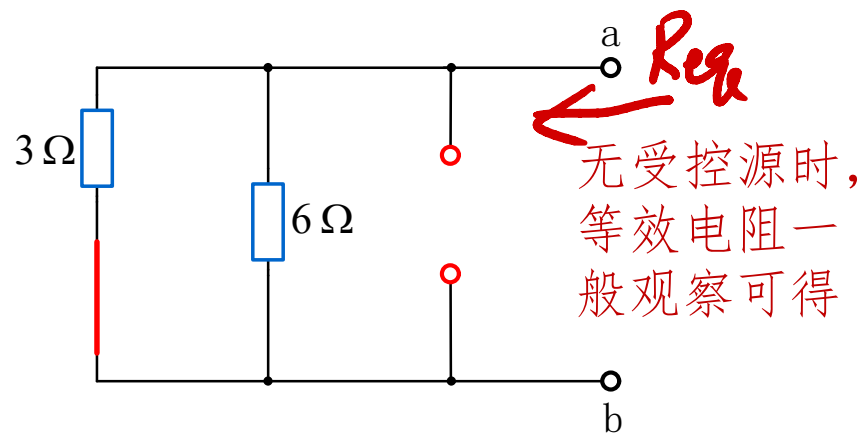


$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) u_{ab} = \frac{12}{3} + 4$$

$$u_{ab} = u_{oc} = 16 \text{ V}$$

开路电压可用第2、3章任何方法求

端口内独立源置零

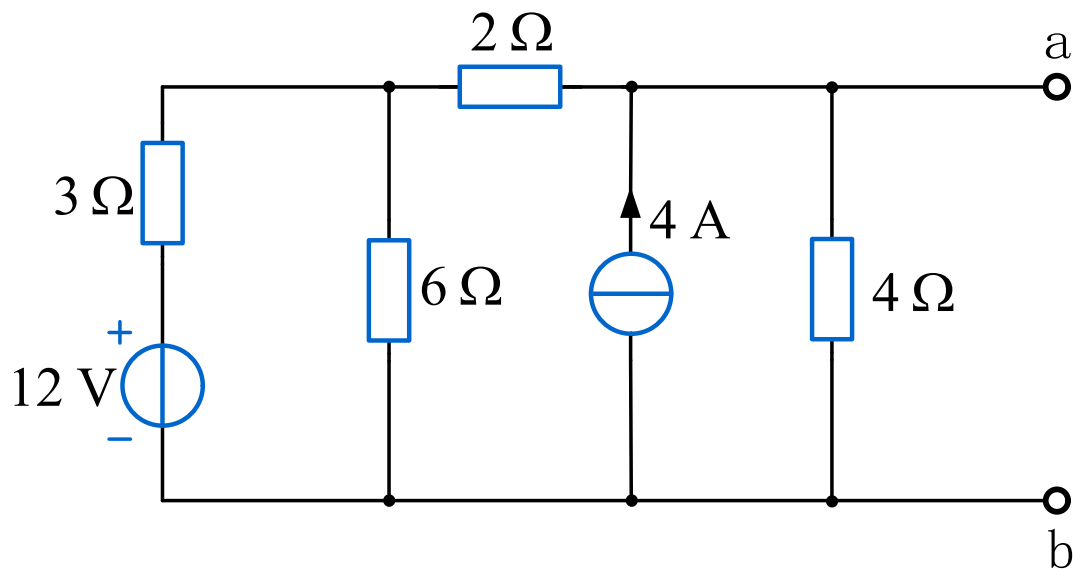


无受控源时，等效电阻一般观察可得

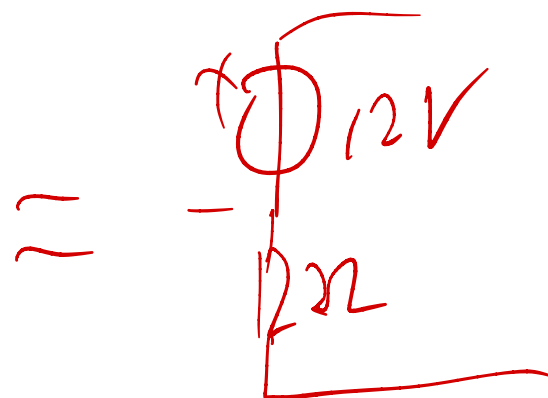
$$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2 \Omega$$

5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

同步练习题1 (基础)

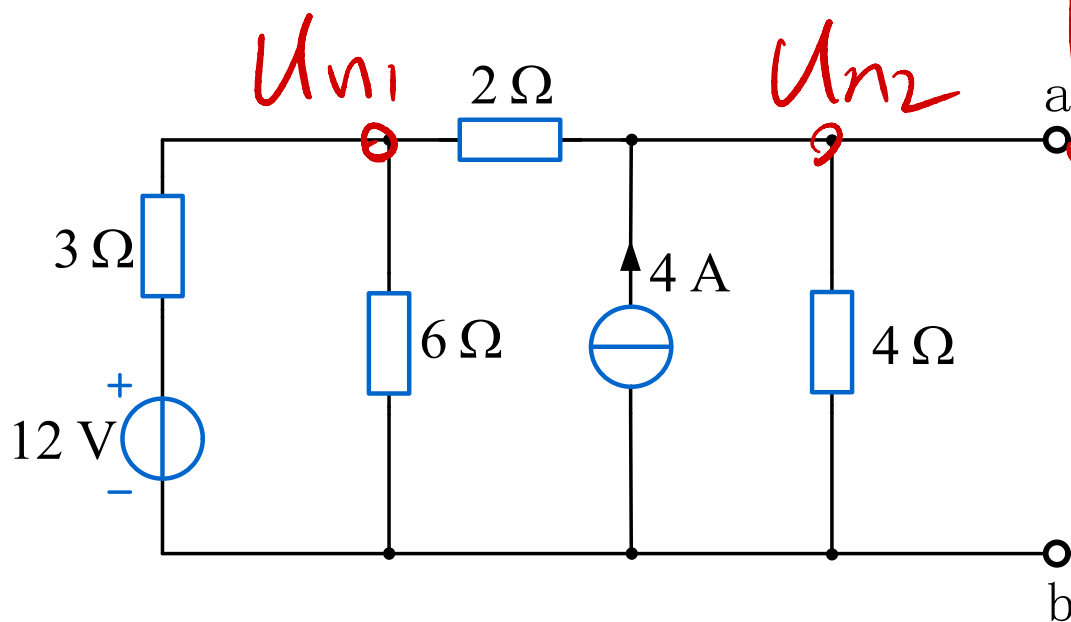


求戴维南等效电路



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

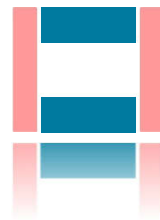
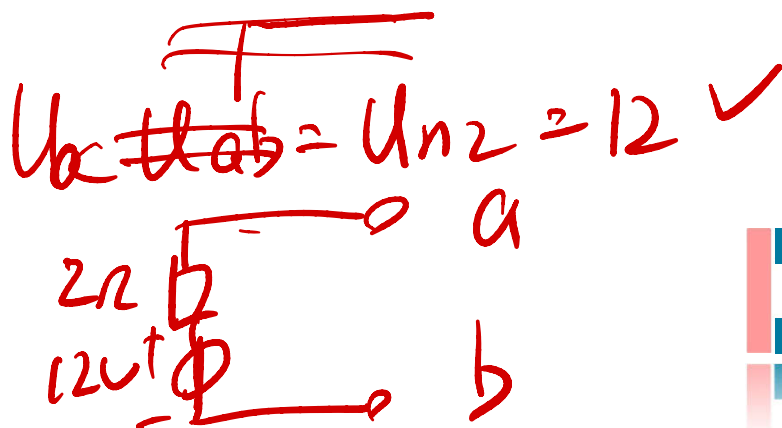
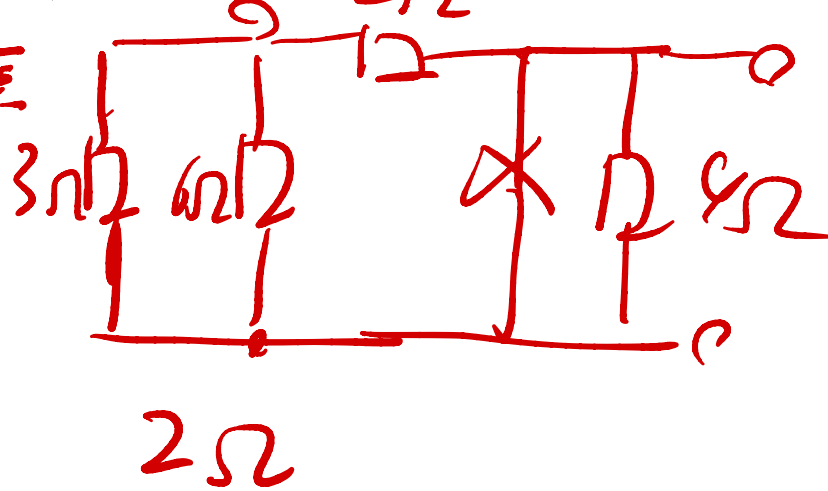
同步练习题1 (基础)



求戴维南等效电路

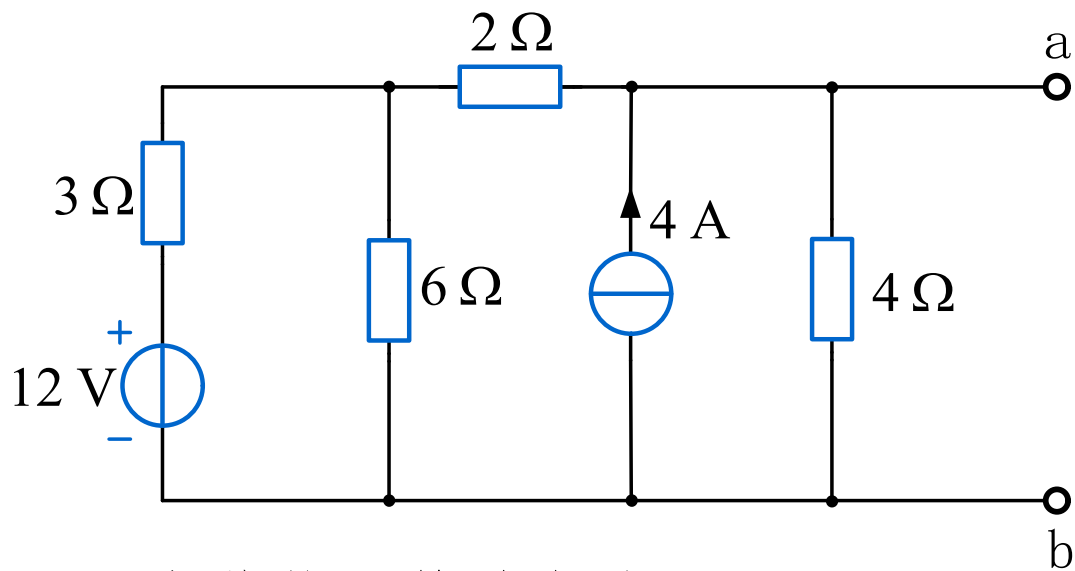
$$\begin{cases} (\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}) U_{n1} - \frac{1}{2} U_{n2} = \frac{12}{3} \\ (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) U_{n2} - \frac{1}{2} U_{n1} = 4 \end{cases}$$

解得 $U_{n2} = 12$



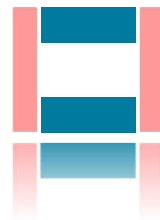
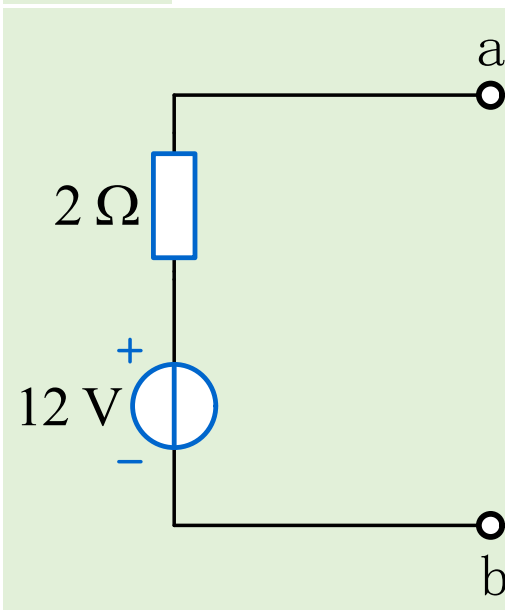
5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

同步练习题1 (基础)



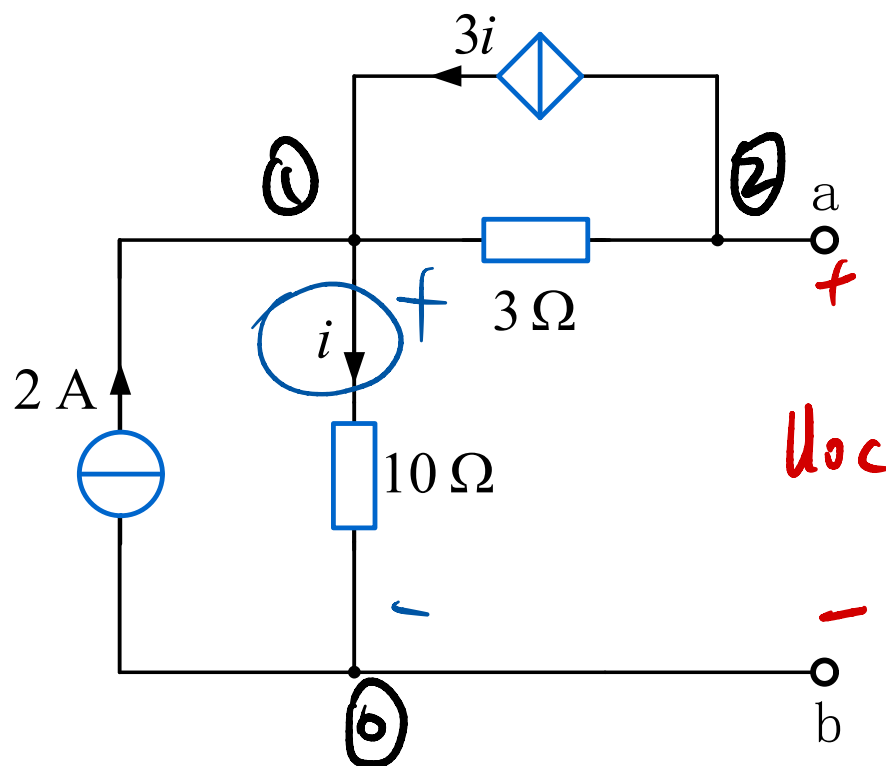
求戴维南等效电路

答案:



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)



求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

求开路电压：

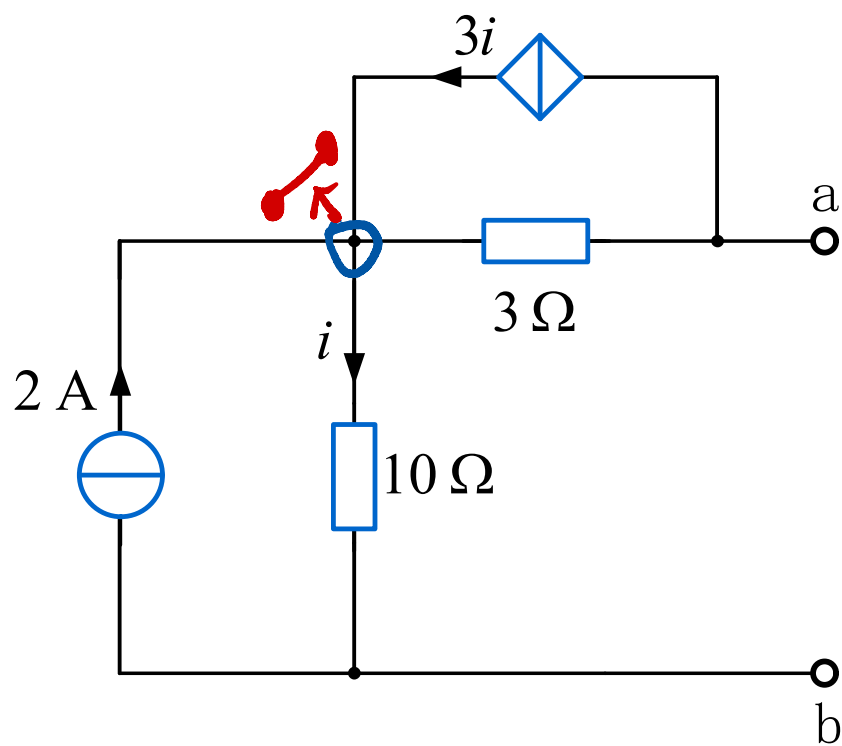
求开路电压：

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{3}\right)U_{n1}$$
$$- \frac{1}{3}U_{n2} = 2 + 3i \quad \text{①}$$
$$\frac{1}{3}U_{n2} - \frac{1}{3}U_{n1} = -3i \quad \text{②}$$
$$\frac{U_{n1}}{10} = i \quad \text{③}$$
$$\Rightarrow U_{n2} = U_{oc} \checkmark$$

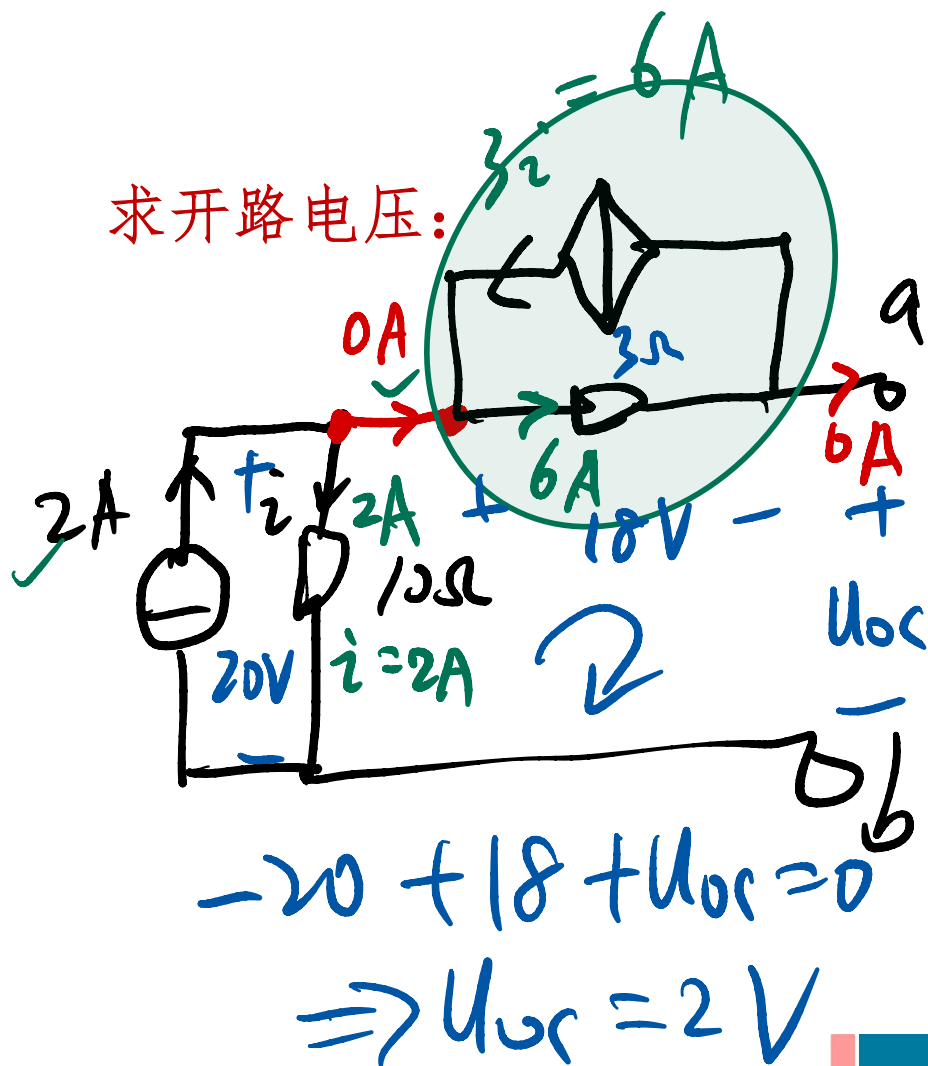
Handwritten notes in red: "开路" (Open circuit) and "Uoc".

5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)

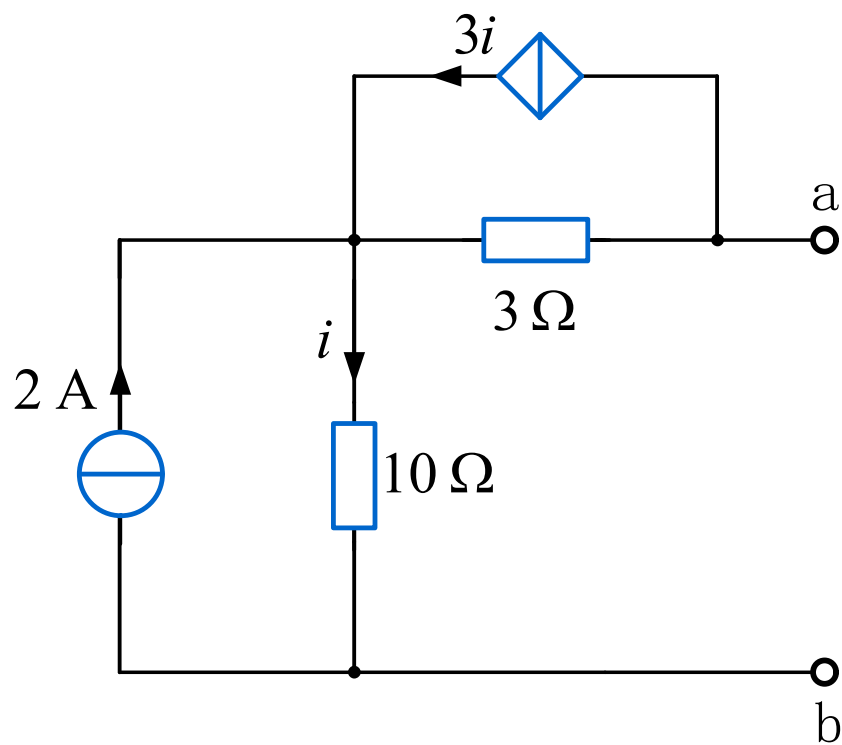


求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)



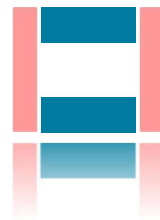
求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

求开路电压：

$$i = 2 \text{ A}$$

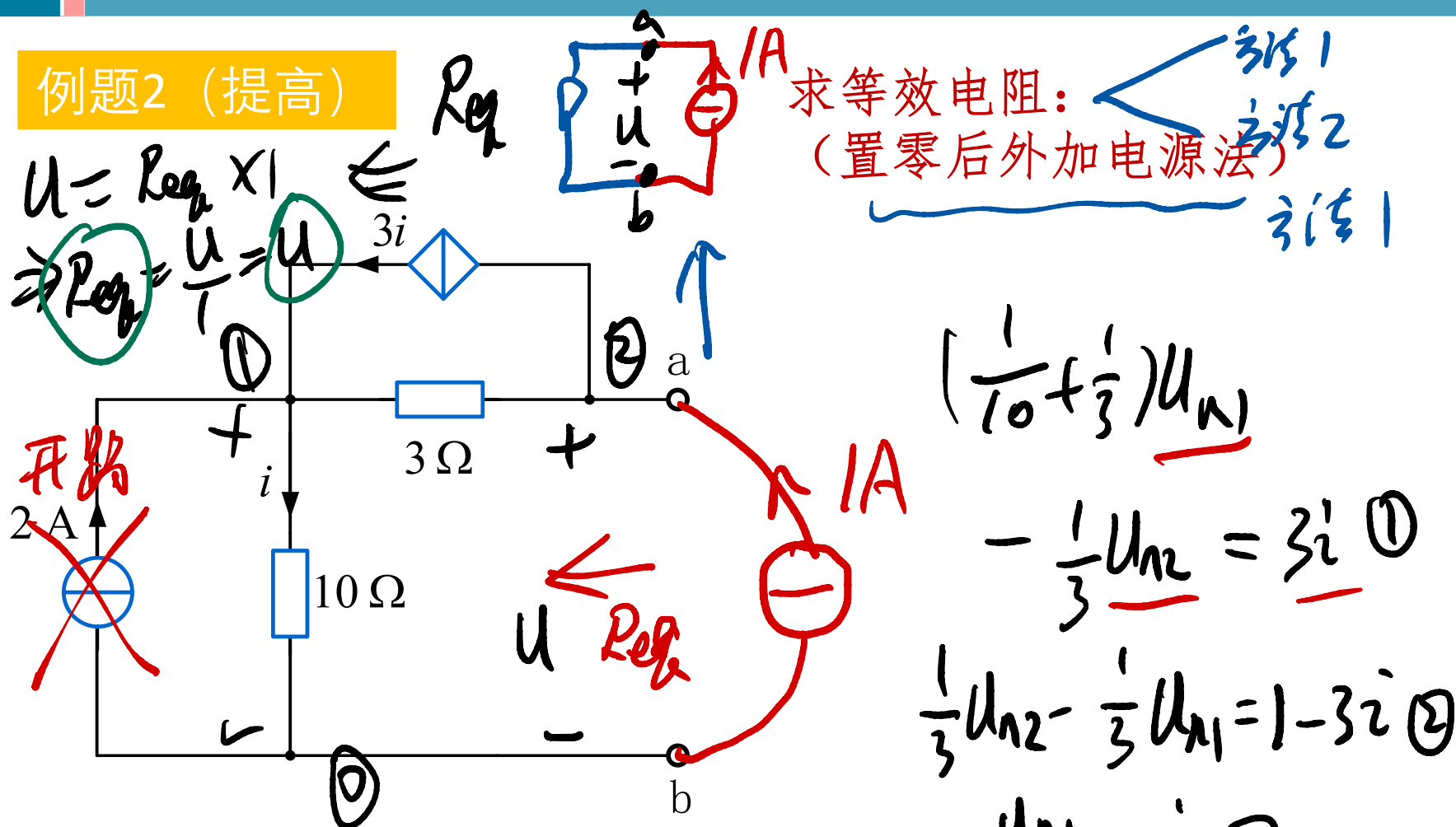
$$\underline{-10 \times i + 3 \times 3i + u_{ab} = 0}$$

$$\underline{u_{ab} = u_{oc} = 2 \text{ V}}$$



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)



$$U = R_{eq} \times I$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{U}{I} = U$$

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{3}\right)U_{n1} - \frac{1}{3}U_{n2} = 3i \quad ①$$

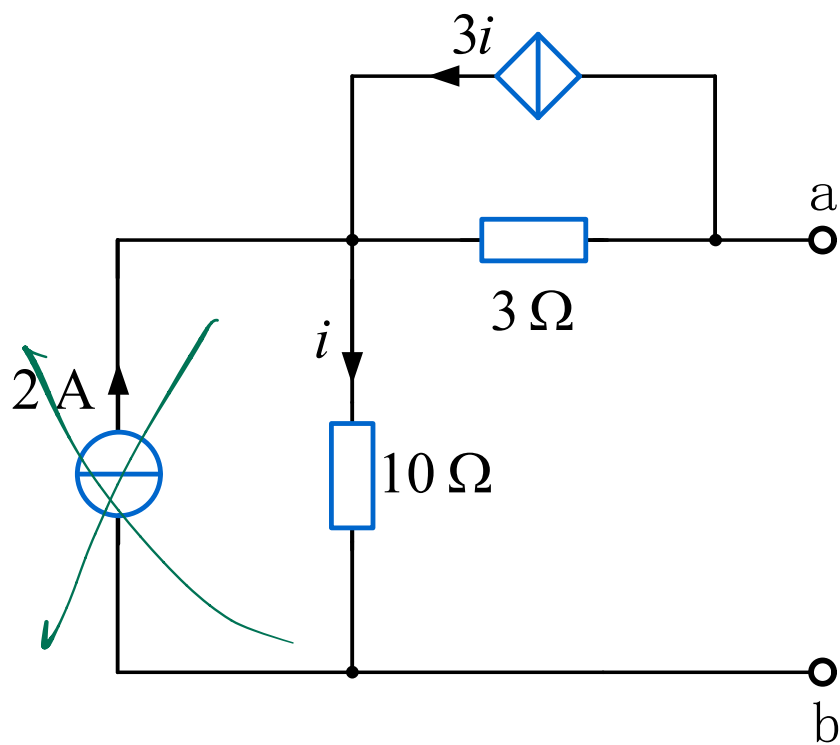
$$\frac{1}{3}U_{n2} - \frac{1}{3}U_{n1} = 1 - 3i \quad ②$$

$$\frac{U_{n1}}{10} = i \quad ③$$

$$\Rightarrow U_{n2} = U$$

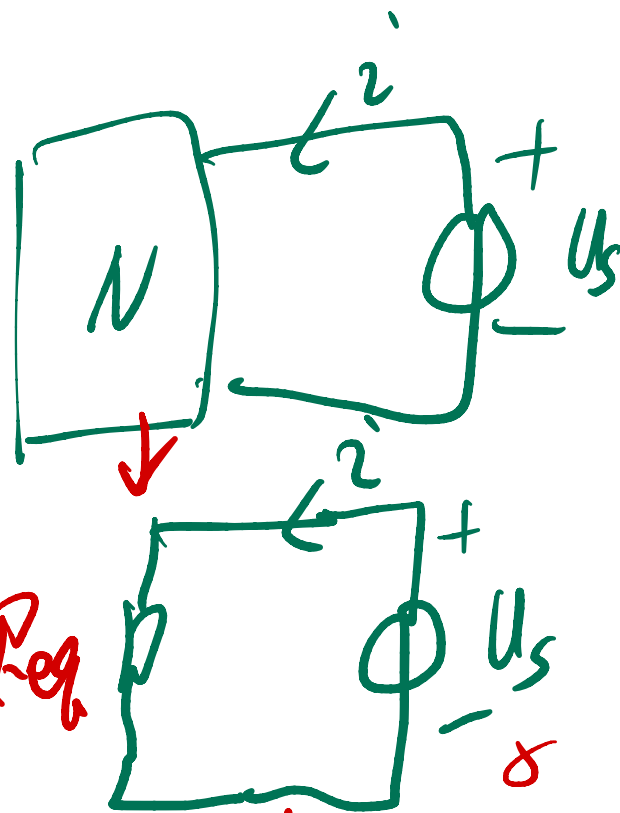
5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)

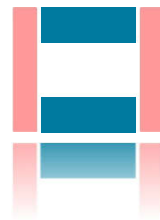


求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

求等效电阻：
(置零后外加电源法)

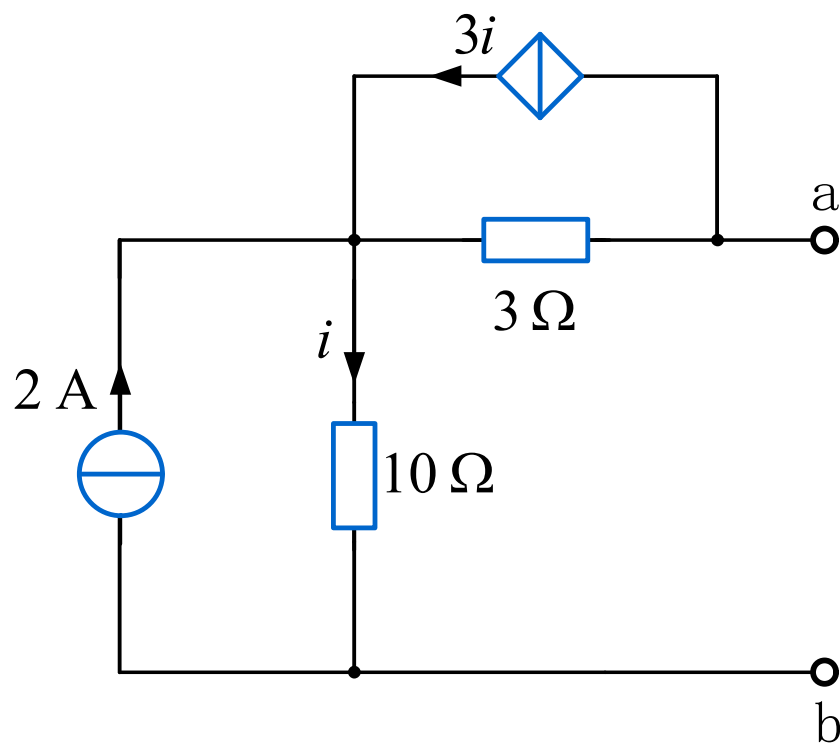


$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{U_s}{i}$$

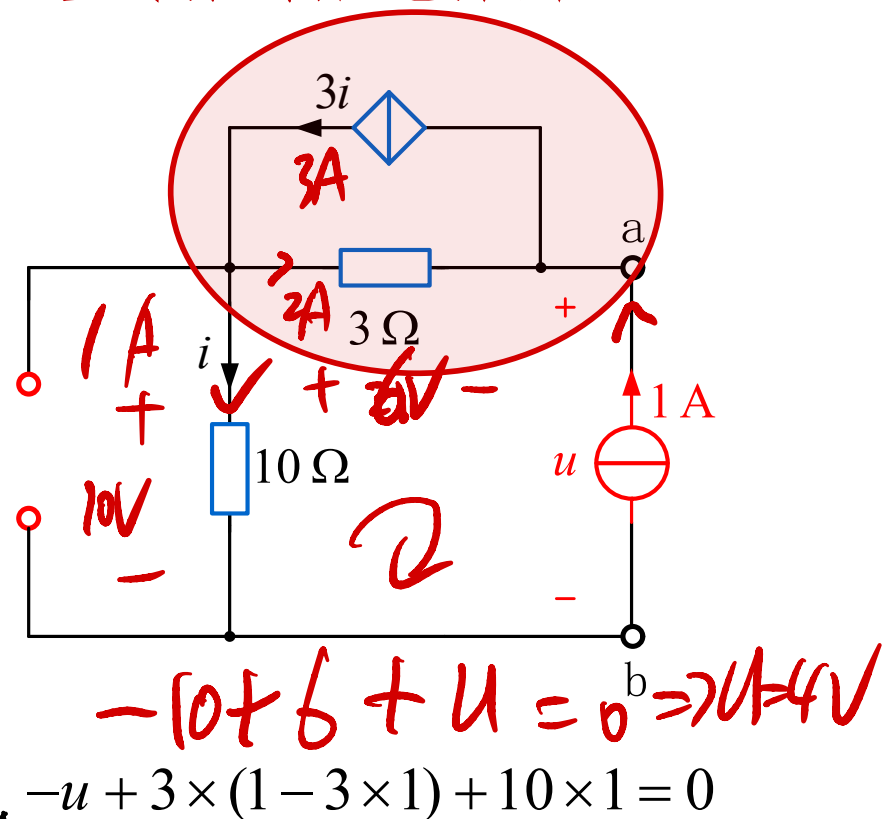


5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

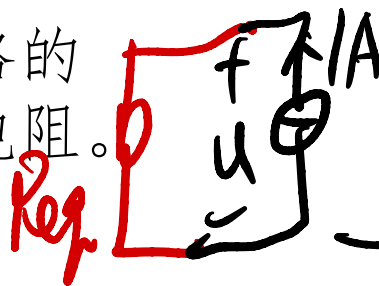
例题2 (提高)



求等效电阻：
(置零后外加电源法)



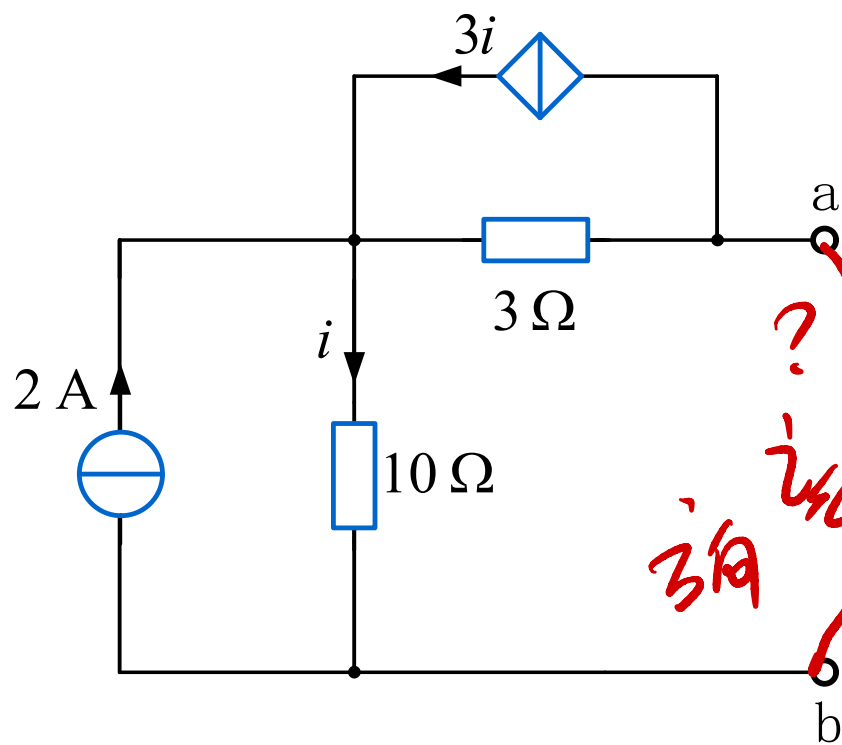
求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。



$$u = 4 \text{ V} \quad R_{\text{eq}} = \frac{u}{1} = 4 \Omega$$

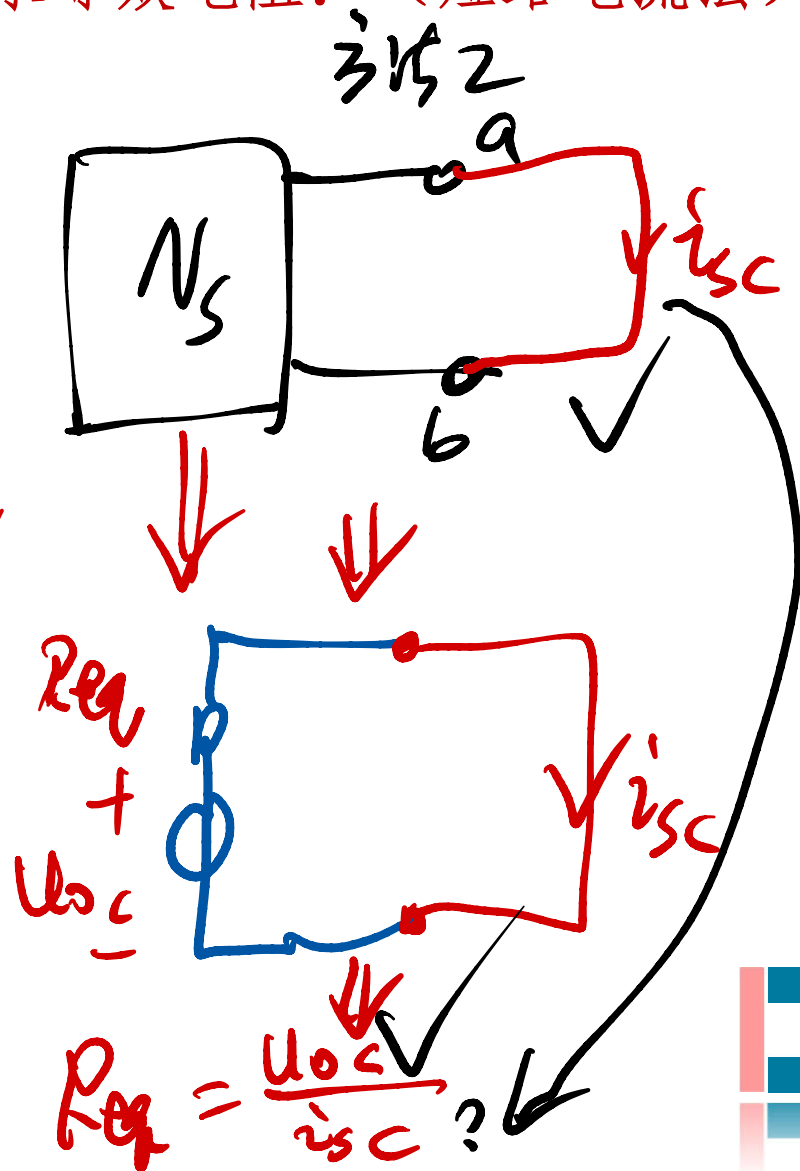
5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)



求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

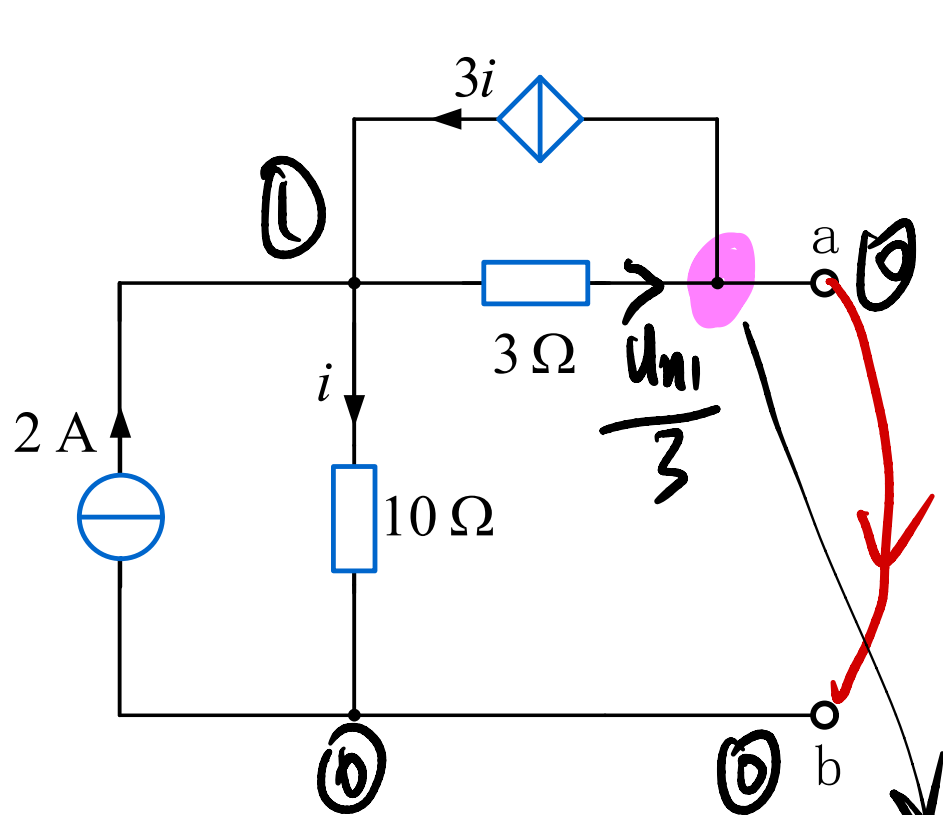
求等效电阻：（短路电流法）



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)

求等效电阻：（短路电流法）



求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}}$$

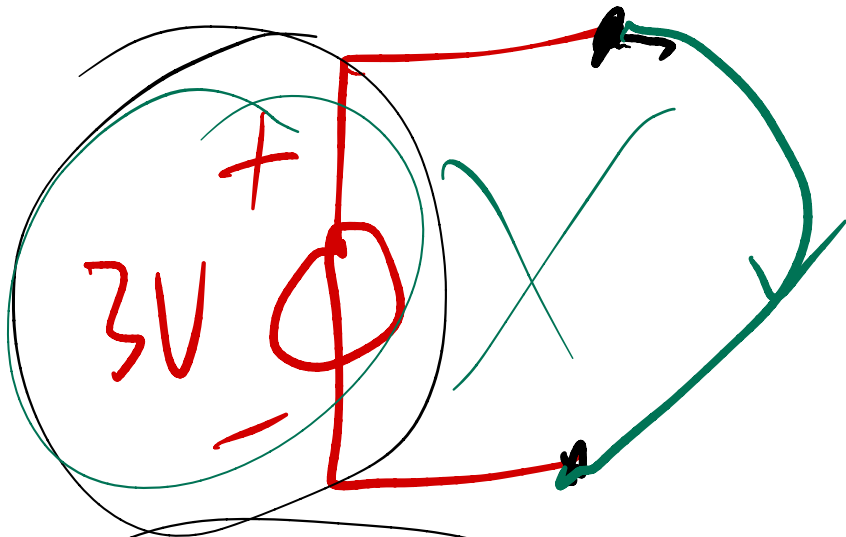
$$(\frac{1}{10} + \frac{1}{3})u_{n1} = 2 + 3i \quad (1)$$

$$i = \frac{u_{n1}}{10} \quad (2)$$

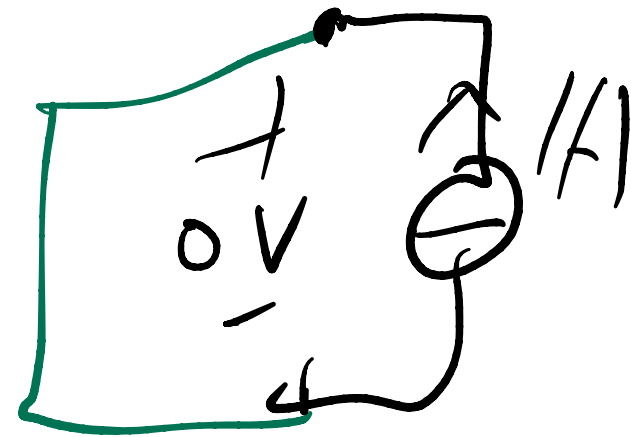
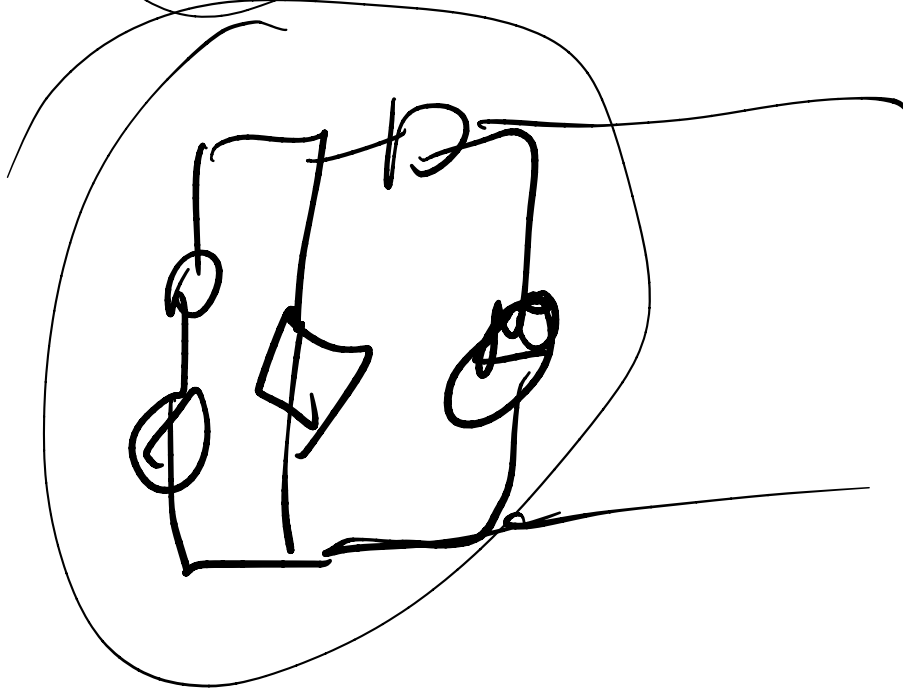
$$\Rightarrow u_{n1} - i$$

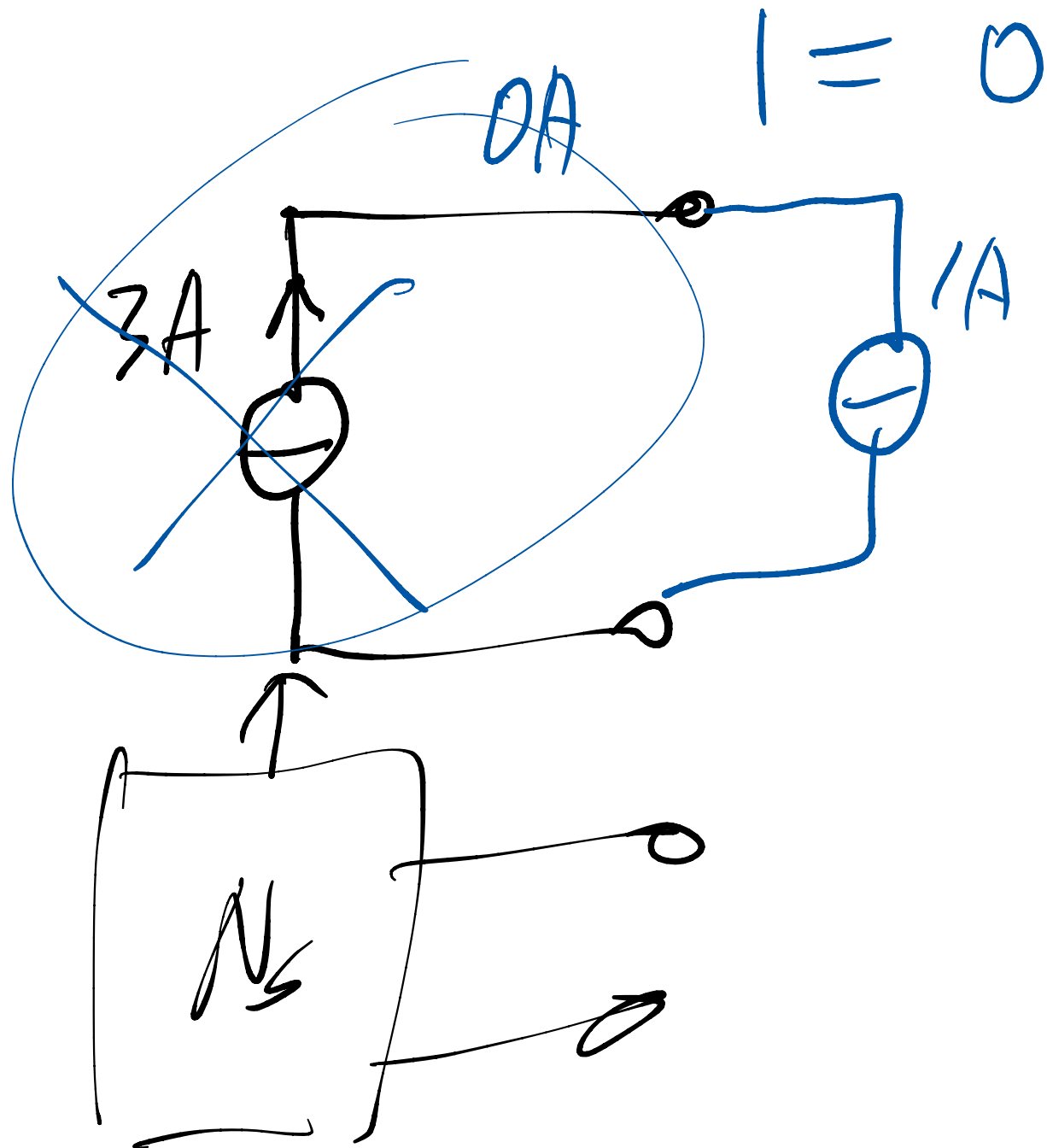
$$\frac{u_{n1}}{3} = 3i + i_{sc}$$

$$\Rightarrow i_{sc} \checkmark \checkmark$$



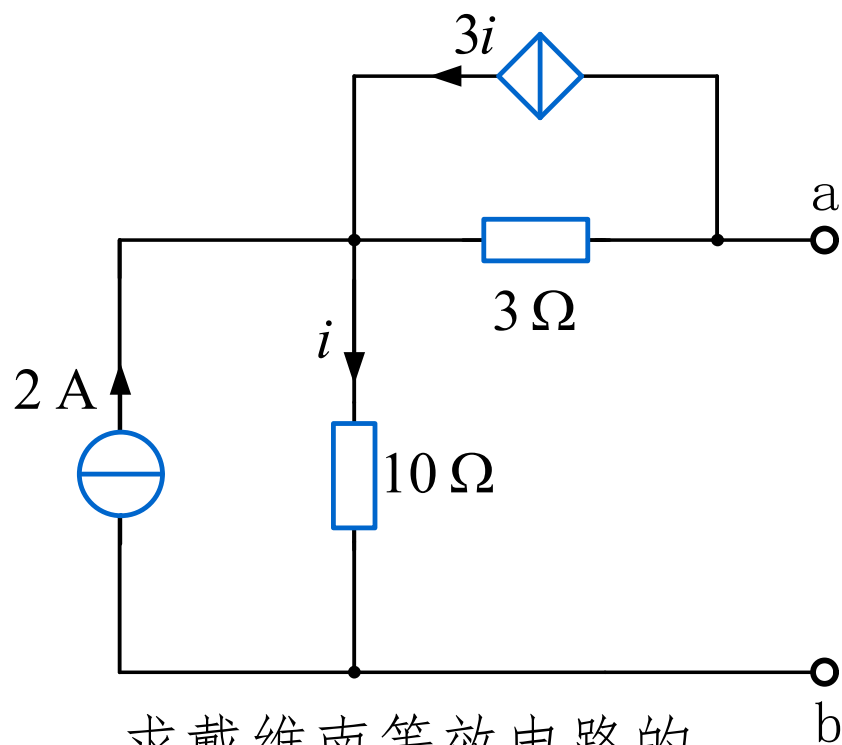
$$\underline{3 = 0 \text{ V}}$$





5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

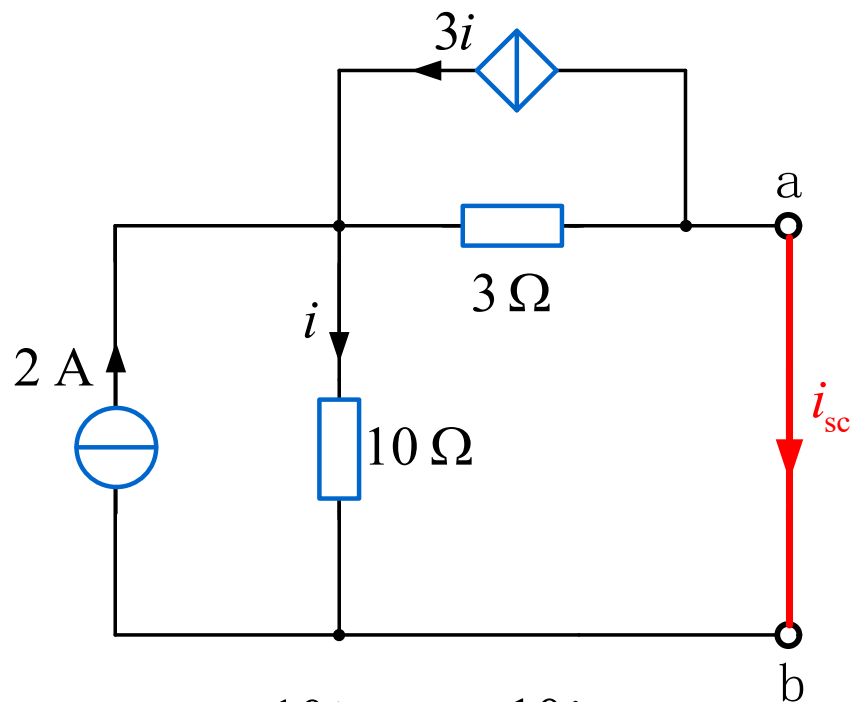
例题2 (提高)



求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

求等效电阻的短路电流法和
置零外加电源法各有优缺点

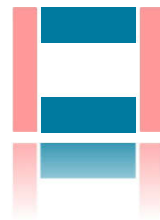
求等效电阻：（短路电流法）



$$2 + 3i = i + \frac{10i}{3} \qquad \frac{10i}{3} = 3i + i_{sc}$$

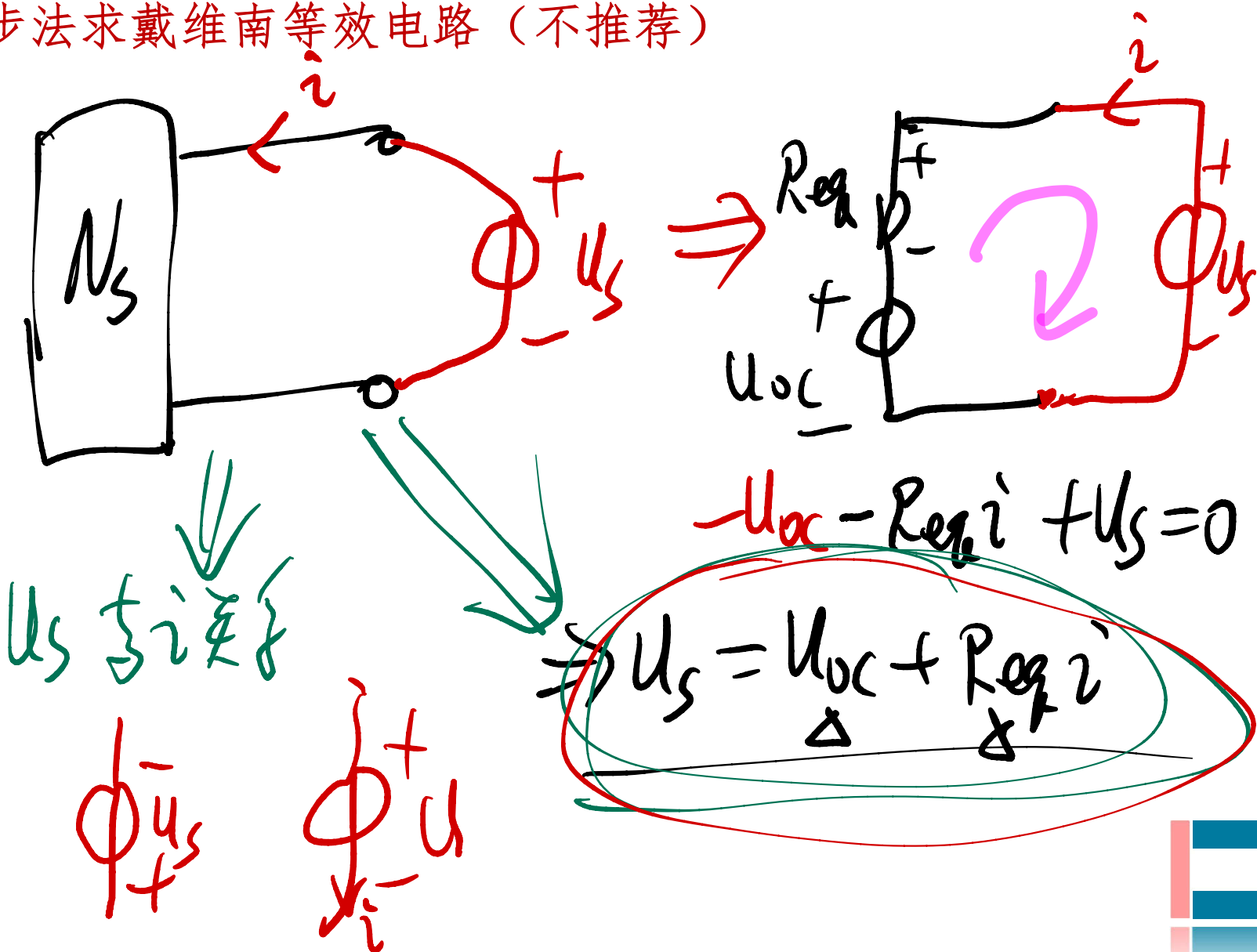
$$i_{sc} = 0.5 \text{ A}$$

$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = \frac{2}{0.5} = 4 \Omega$$



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

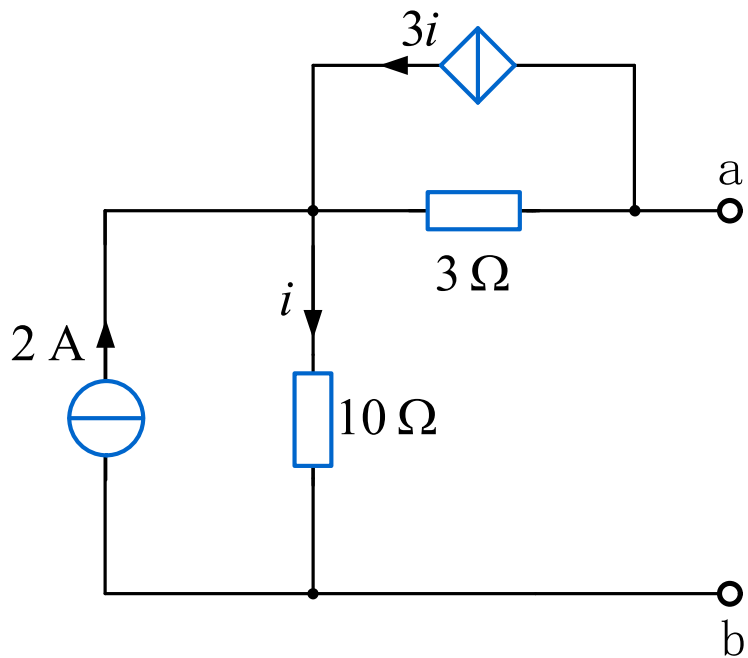
一步法求戴维南等效电路（不推荐）



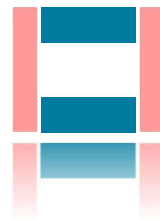
5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

例题2 (提高)

一步法求戴维南等效电路（不推荐）

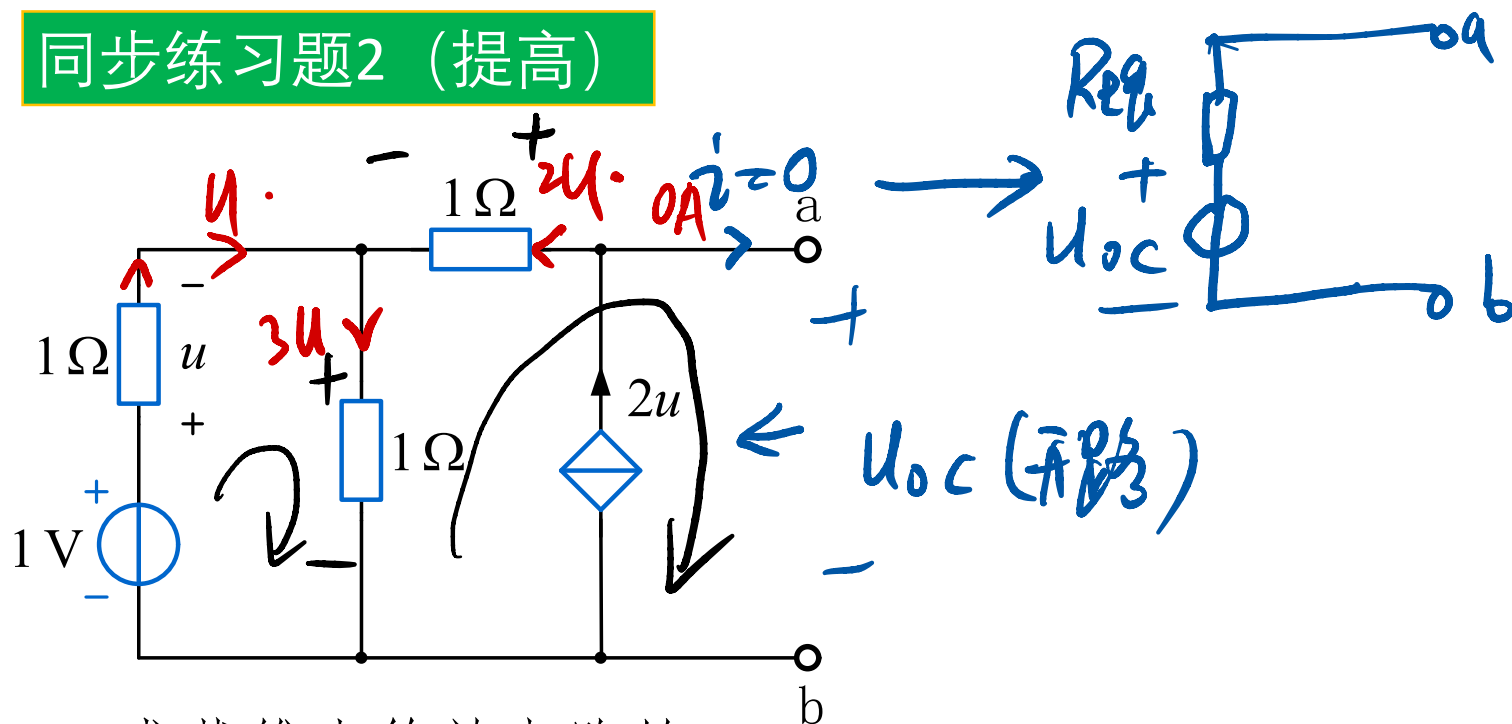


求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

同步练习题2 (提高)



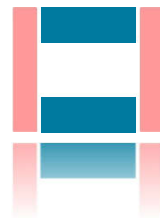
求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

$$-3u \times 1 - 2u \times 1 + U_{oc} = 0$$

$$U_{oc} = 5u = 1.25V$$

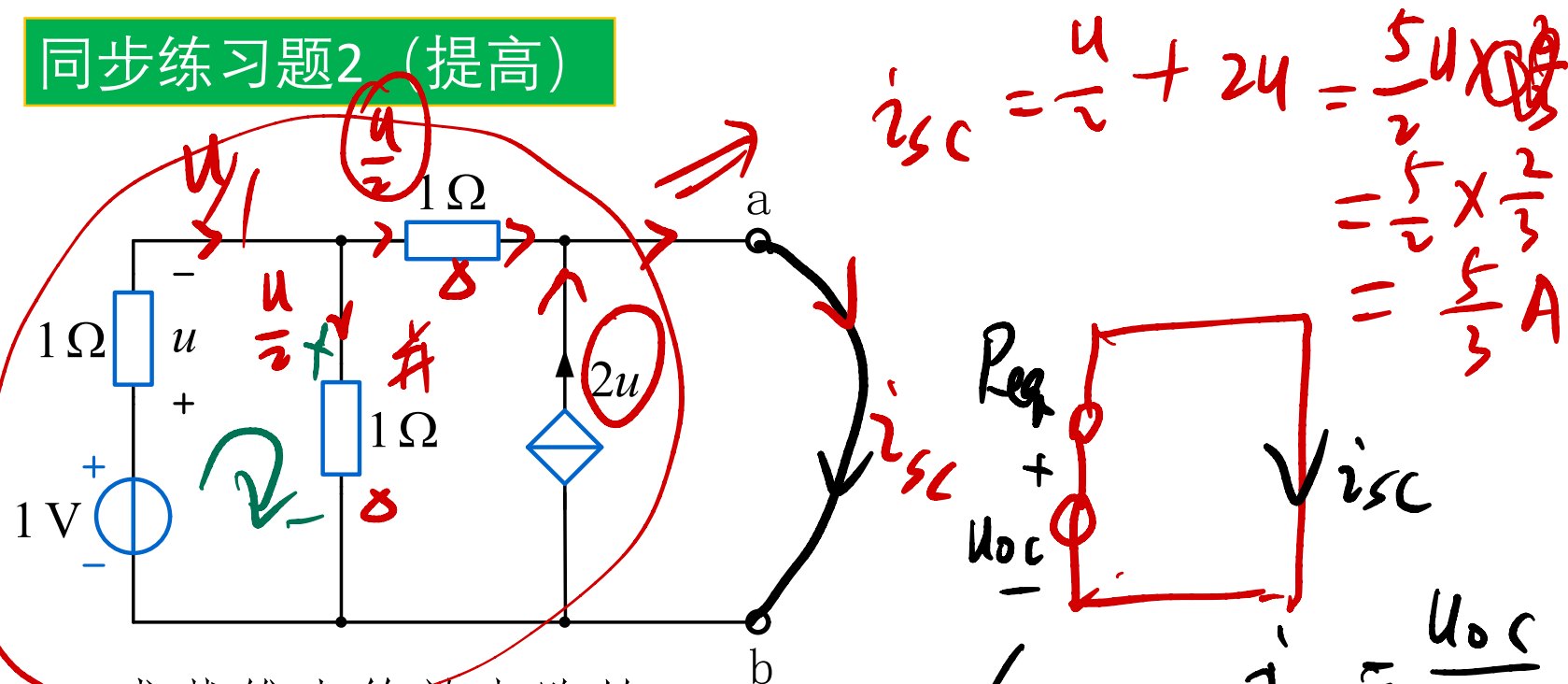
$$-1 + u + 3u \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow u = 0.25V$$



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

同步练习题2 (提高)



求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

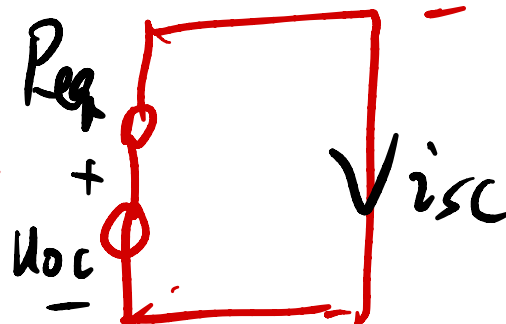
$$-1 + u + \frac{u}{2} \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow u = \frac{2}{3} \text{ V}$$

$$i_{sc} = \frac{u}{2} + 2u = \frac{5}{2}u$$

$$= \frac{5}{2} \times \frac{2}{3}$$

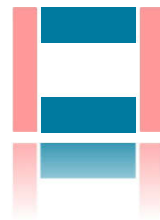
$$= \frac{5}{3} \text{ A}$$



$$i_{sc} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}}$$

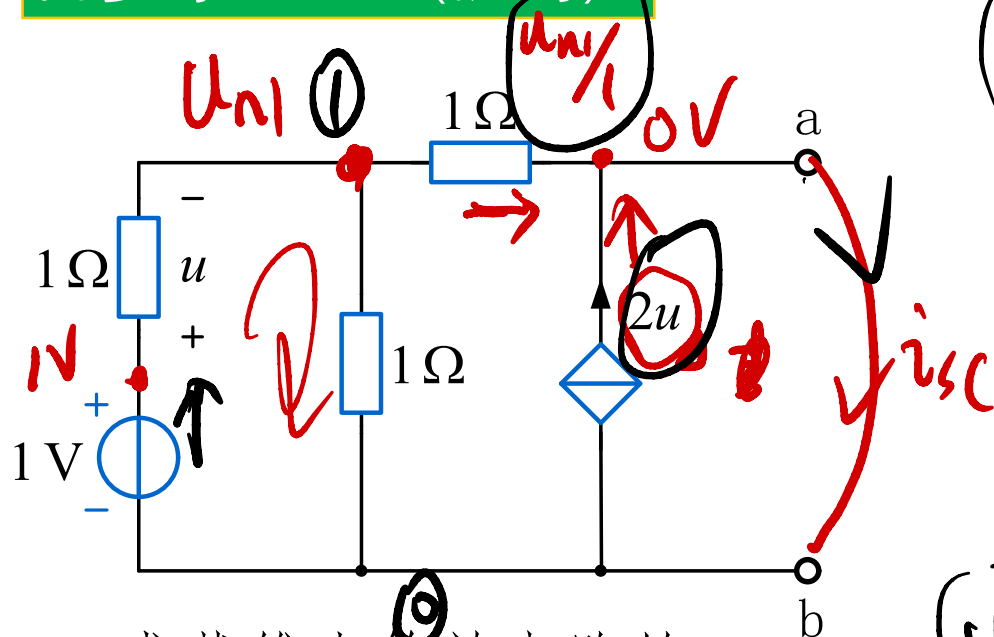
$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{3}}$$

短路电流法 = 0.75 Ω



5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

同步练习题2 (提高)



求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

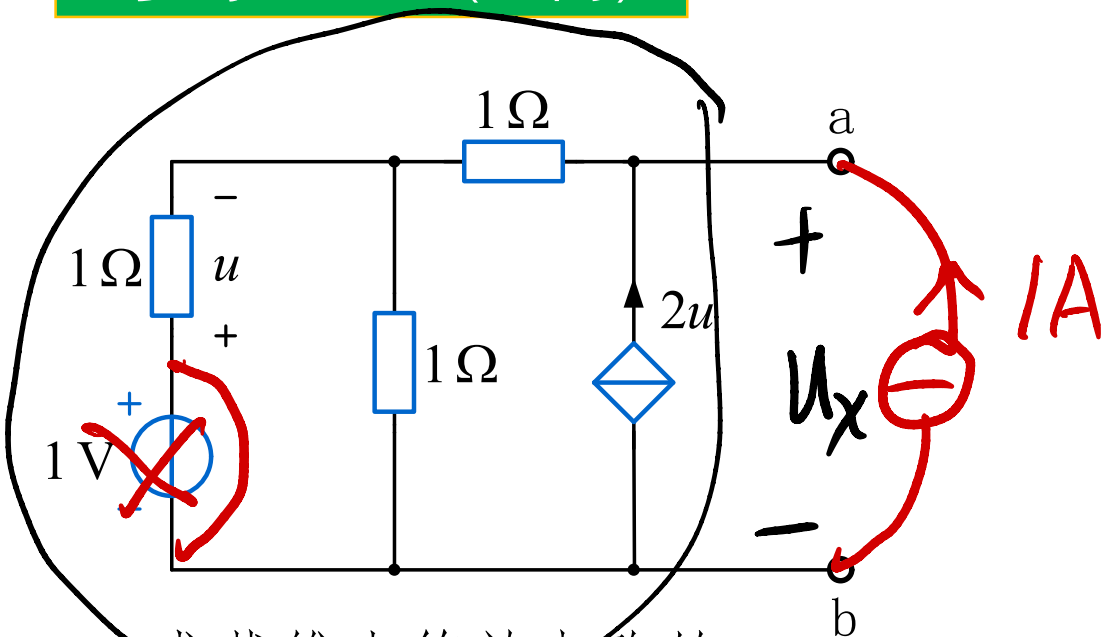
$$u = 1 - u_{n1} = \frac{2}{3}V$$

(KVL)

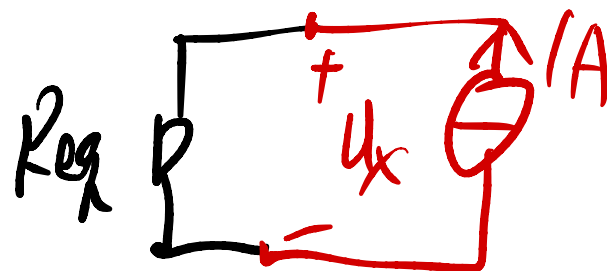
$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right) u_{n1} \\ &= \frac{1}{1} \\ &\Rightarrow u_{n1} = \frac{1}{3}V \\ & \quad [KCL] \\ & \frac{u_{n1}}{1} + 2u = i_{sc} \\ & \quad \left(\frac{2}{3} \right) \Rightarrow i_{sc} = \frac{5}{3}V \end{aligned}$$

5.4.2 端口内拓扑和参数已知时戴维南等效电路的求解

同步练习题2 (提高)



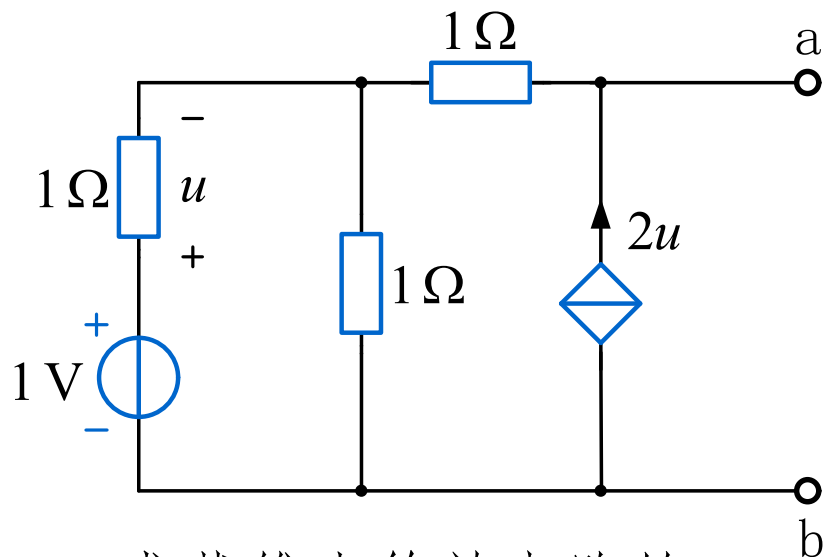
求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。



$$R_{eq} = \frac{U_x}{1} = U_x$$

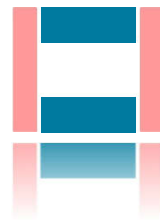
外加电源法
求 R_{eq}

同步练习题2 (提高)



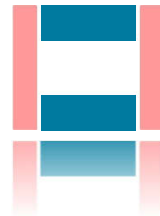
求戴维南等效电路的
开路电压和等效电阻。

答案: $u_{oc} = 1.25\text{ V}$, $R_{eq} = 0.75\Omega$



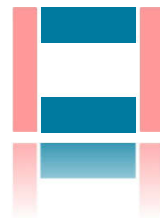
注意事项:

- 如果要求诺顿等效电路，可以先求戴维南等效电路，然后等效变换成诺顿等效电路。
- 如果求戴维南等效电路过程中，出现方程矛盾，无法求解的情况，说明不存在戴维南等效电路，只存在诺顿等效电路，此时等效电路为一个纯电流源（电流等于端口短路电流）。



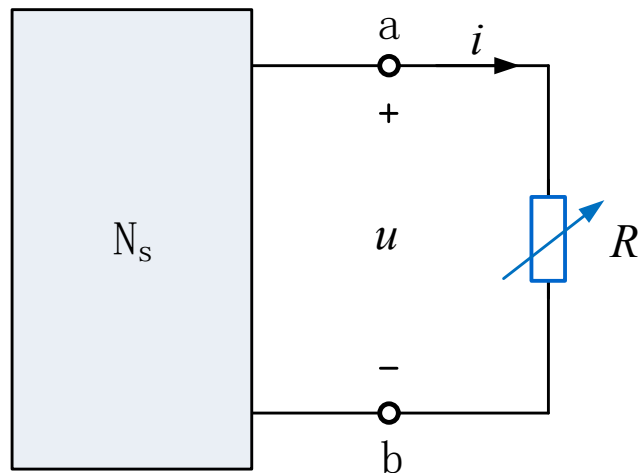
5.4.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解

- 黑匣子指的是对端口内的情况一无所知，即电路拓扑和元件参数都未知
- 此时只能采用实验测量的方法求戴维南等效电路

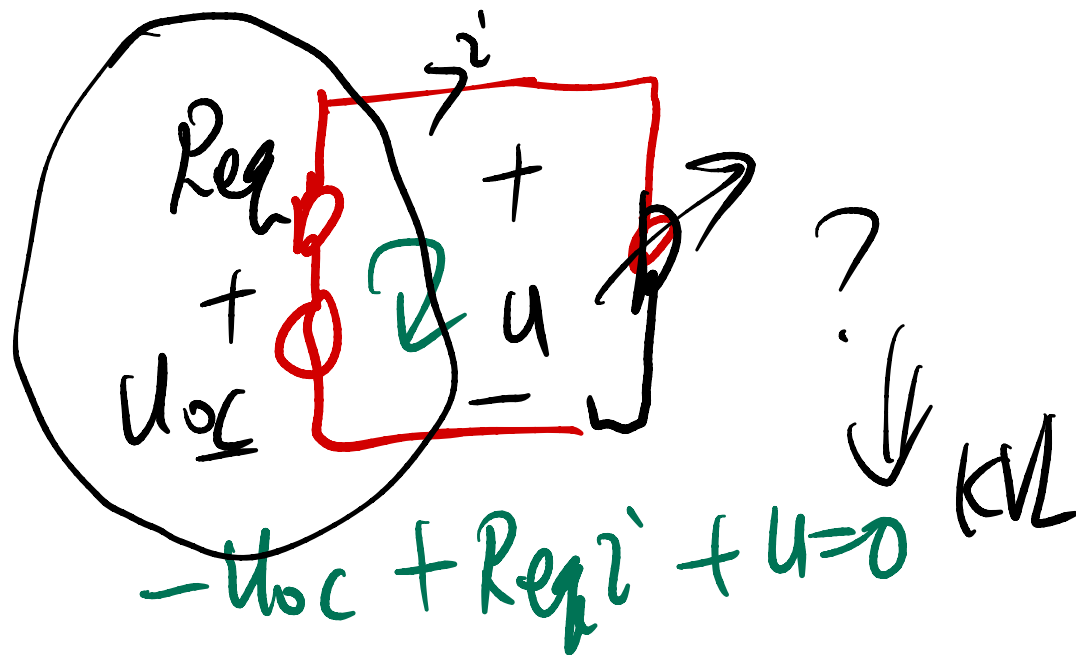


5.4.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解

例题3 (基础)



线性含源一端口网络 N_s 中的电路拓扑未知。当可变电阻为某一值时，用万用表测量得到 a 、 b 端子之间的电压和电流分别为 u_1 和 i_1 。调节可变电阻，当可变电阻为另一值时，用万用表测量得到 a 、 b 端子之间的电压和电流分别为 u_2 和 i_2 。求 N_s 戴维南等效电路的开路电压和等效电阻。



$$\Rightarrow u = U_{oc} - R_{eq}i$$

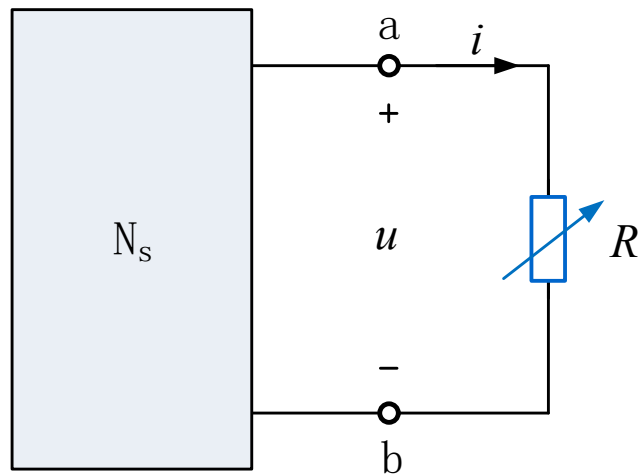
$$P_{70} \quad U_1 = U_{oc} - R_{eq}i_1 \quad (1)$$

$$(VPM) \quad U_2 = U_{oc} - R_{eq}i_2 \quad (2)$$

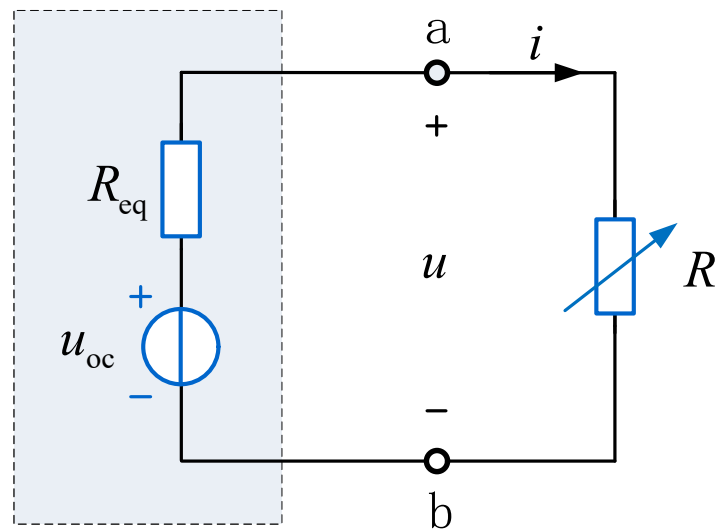
$$\Rightarrow U_{oc}, R_{eq} \checkmark$$

5.4.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解

例题3 (基础)



线性含源一端口网络 N_s 中的电路拓扑未知。当可变电阻为某一值时，用万用表测量得到a、b端子之间的电压和电流分别为 u_1 和 i_1 。调节可变电阻，当可变电阻为另一值时，用万用表测量得到a、b端子之间的电压和电流分别为 u_2 和 i_2 。求 N_s 戴维南等效电路的开路电压和等效电阻。



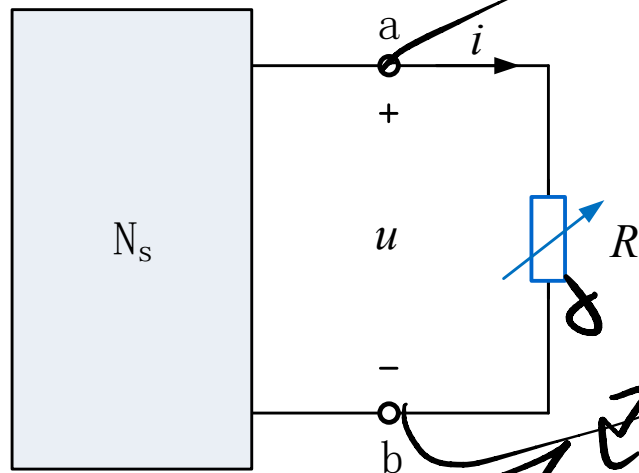
$$-u_{oc} + R_{eq}i_1 + u_1 = 0$$

$$-u_{oc} + R_{eq}i_2 + u_2 = 0$$

$$u_{oc} = \frac{u_1 i_2 - u_2 i_1}{i_2 - i_1} \quad R_{eq} = \frac{u_1 - u_2}{i_2 - i_1}$$

5.4.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解

同步练习题3（基础）

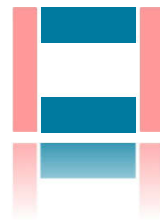


用表

已测

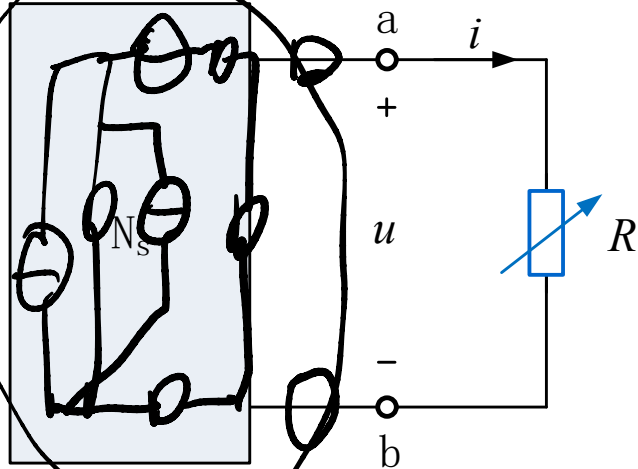
线性含源一端口网络 N_s 中的电路拓扑未知。调节可变电阻，当可变电阻为 R_1 ，用万用表测量得到a、b端子之间的电压为 u_1 ，当可变电阻为 R_2 时，用万用表测量得到a、b端子之间的电压为 u_2 。求 N_s 戴维南等效电路的开路电压和等效电阻。

$$i_1 = \frac{u_1}{R_1}$$



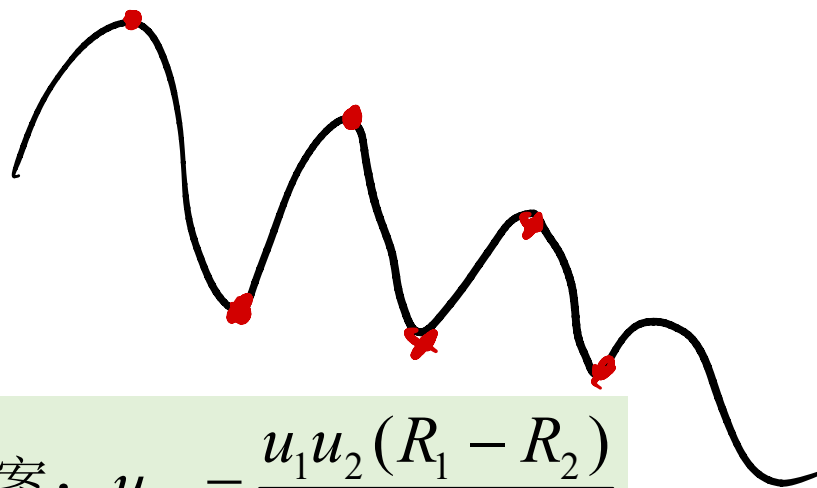
5.4.3 一端口网络为黑匣子时戴维南等效电路的求解

同步练习题3 (基础)



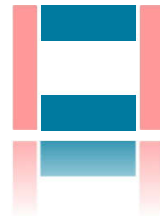
线性含源一端口网络 N_s 中的电路拓扑未知。调节可变电阻，当可变电阻为 R_1 ，用万用表测量得到a、b端子之间的电压为 u_1 ；当可变电阻为 R_2 时，用万用表测量得到a、b端子之间的电压为 u_2 。求 N_s 戴维南等效电路的开路电压和等效电阻。

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

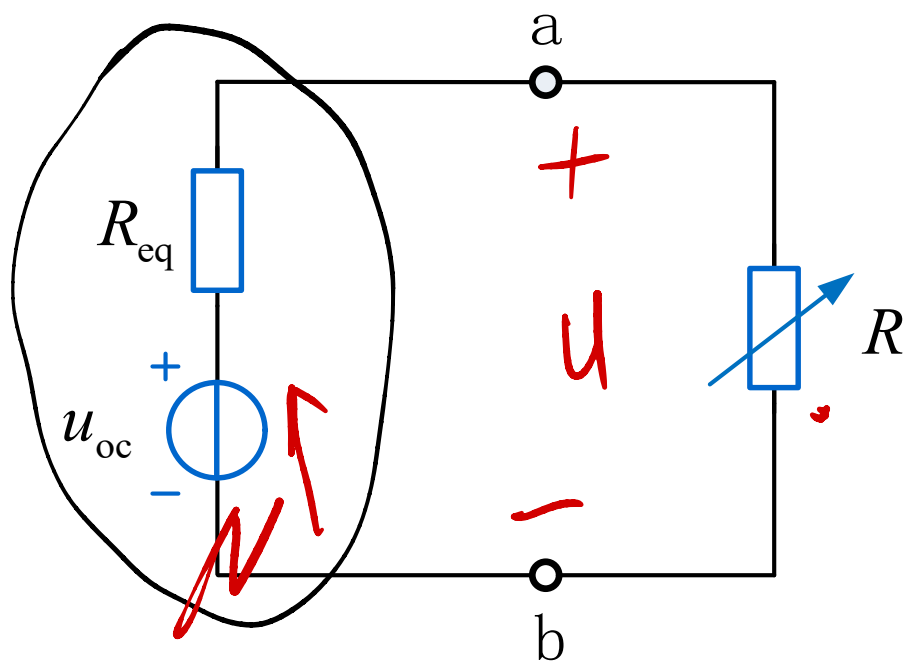


$$\text{答案: } u_{oc} = \frac{u_1 u_2 (R_1 - R_2)}{R_1 u_2 - R_2 u_1}$$

$$R_{eq} = \frac{u_1 - u_2}{\frac{u_2}{R_2} - \frac{u_1}{R_1}}$$



5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

如果a、b左侧的电路较为复杂，可以先进行戴维南等效。

$$P = \frac{U^2}{R}$$
$$= i^2 R$$
$$i = \frac{u_{oc}}{R_{eq} + R}$$

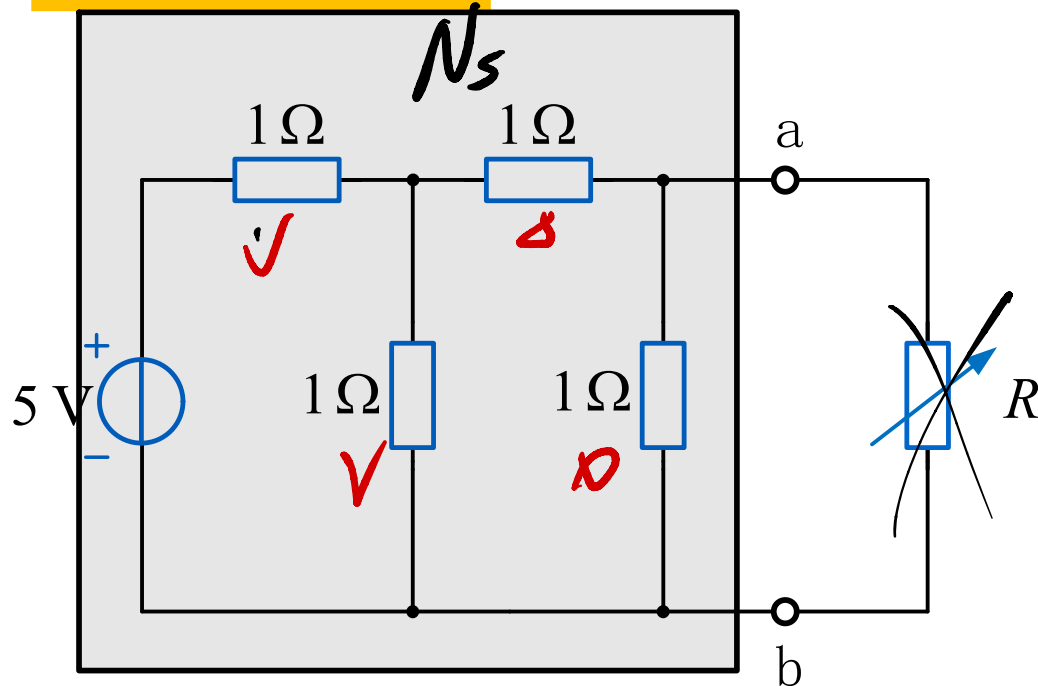
$R = 10\Omega$
 $R = 20\Omega$
 $R = 30\Omega$

$R = R_{eq}$ 时获得最大功率

$$P_{\max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题

例题4 (基础)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

$$1.5 \times 1$$

$$1.5 + 1$$

$$\Rightarrow U_{oc} = 1V$$

$$\Rightarrow R_{eq} = 0.6\Omega$$

$$\text{当 } R = R_{eq} = 0.6\Omega$$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

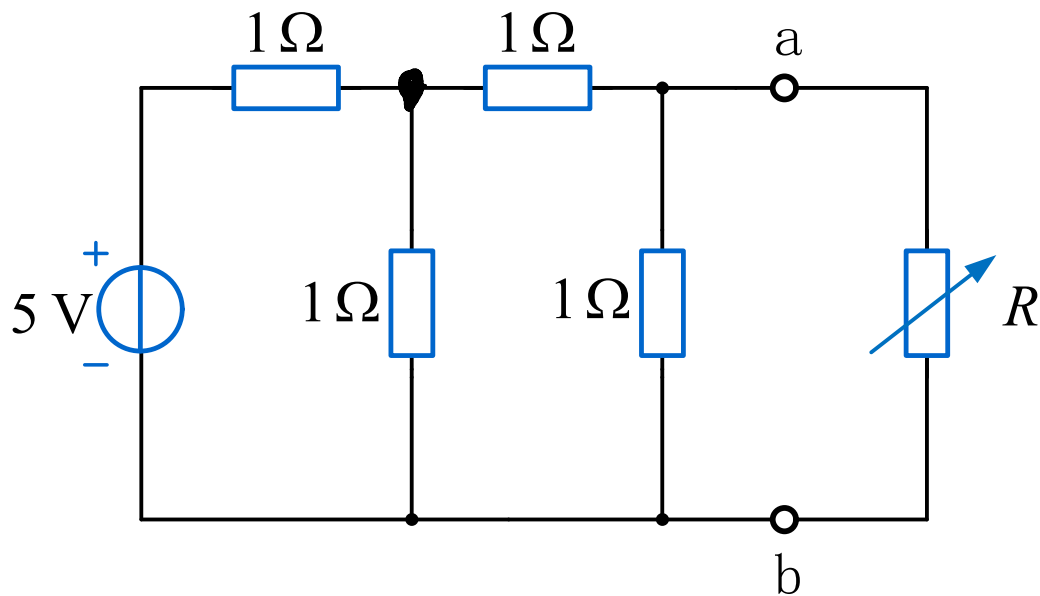
$$= \frac{1^2}{4 \times 0.6}$$

$$= \frac{5}{12} \text{ W}$$

~~$$= 0.41625 \text{ W}$$~~

5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题

例题4 (基础)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

$$u_{oc} = \frac{5}{1 + \frac{1 \times 2}{1 + 2}} \times \frac{1}{1 + 2} \times 1 = 1 \text{ V}$$

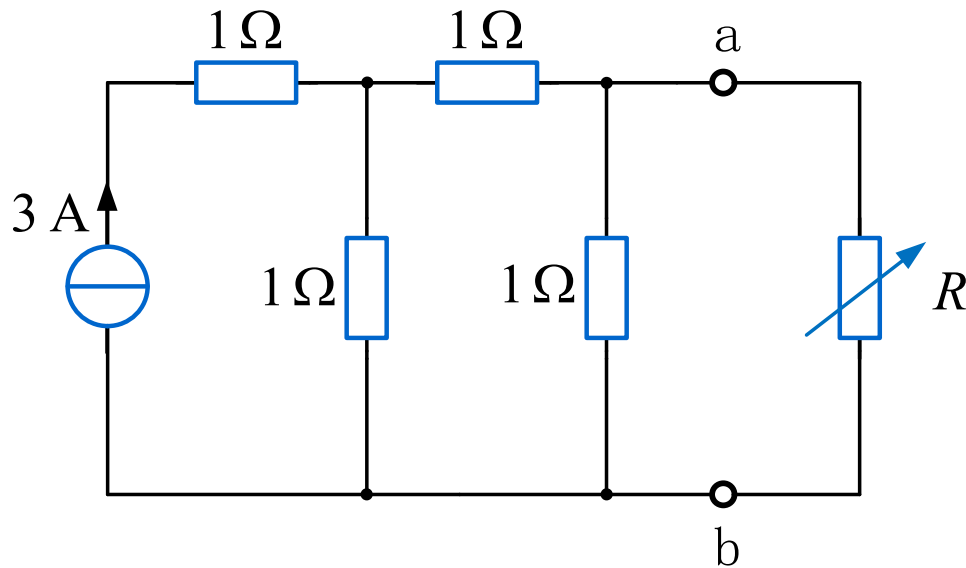
$$R_{eq} = \frac{\left(1 + \frac{1 \times 1}{1 + 1}\right) \times 1}{\left(1 + \frac{1 \times 1}{1 + 1}\right) + 1} = \frac{3}{5} \Omega$$

$R = R_{eq} = \frac{3}{5} \Omega$ 时，获得最大功率

$$P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{1^2}{4 \times \frac{3}{5}} = \frac{5}{12} \text{ W}$$

5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题

同步练习题4 (基础)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

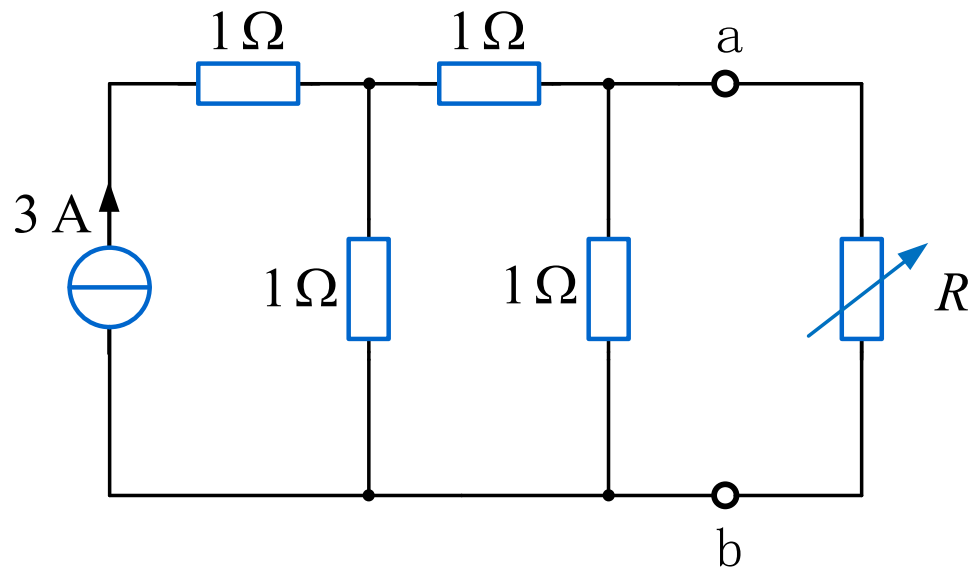
$$R_{eq} = \frac{1 \times 2}{1+2} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$U_{oc} = 1V$$

$$\frac{1}{2}R = R_{eq} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4 \times R_{eq}} = \frac{1^2}{4 \times \frac{2}{3}} = \frac{3}{8} W$$

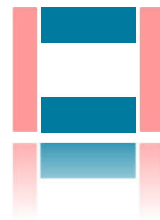
同步练习题4 (基础)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

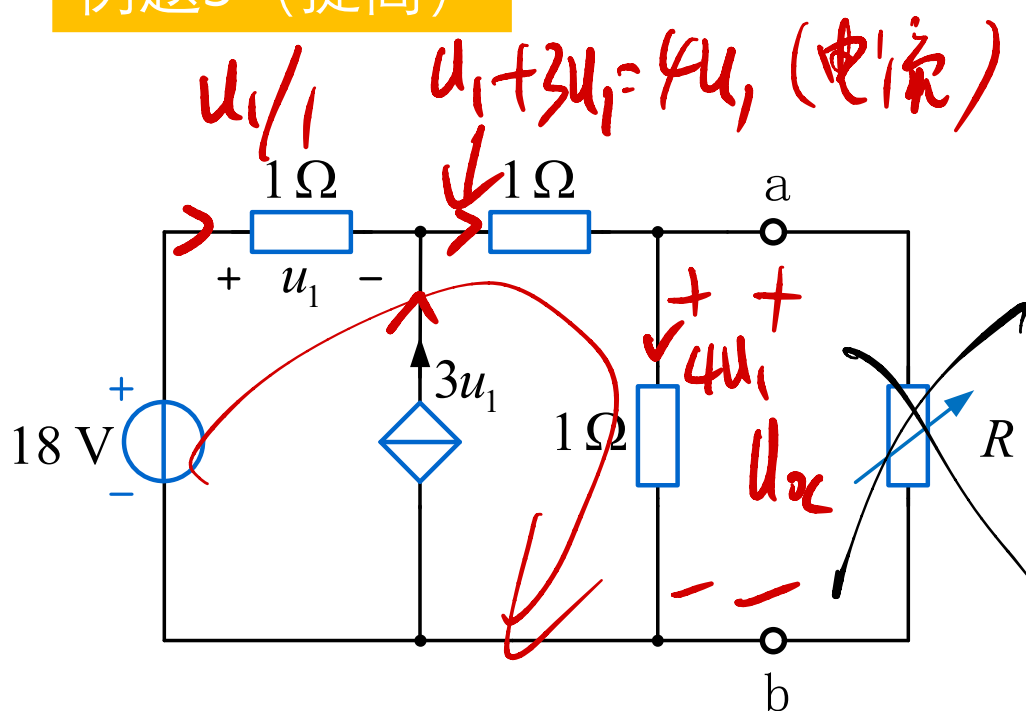
答案： $R = R_{\text{eq}} = \frac{2}{3}\ \Omega$ 时获得最大功率

$P_{\text{max}} = 0.375\ \text{W}$



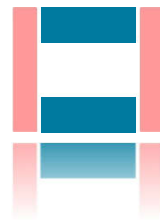
5.4.4 戴维宁等效用于求解最大功率传输问题

例题5 (提高)



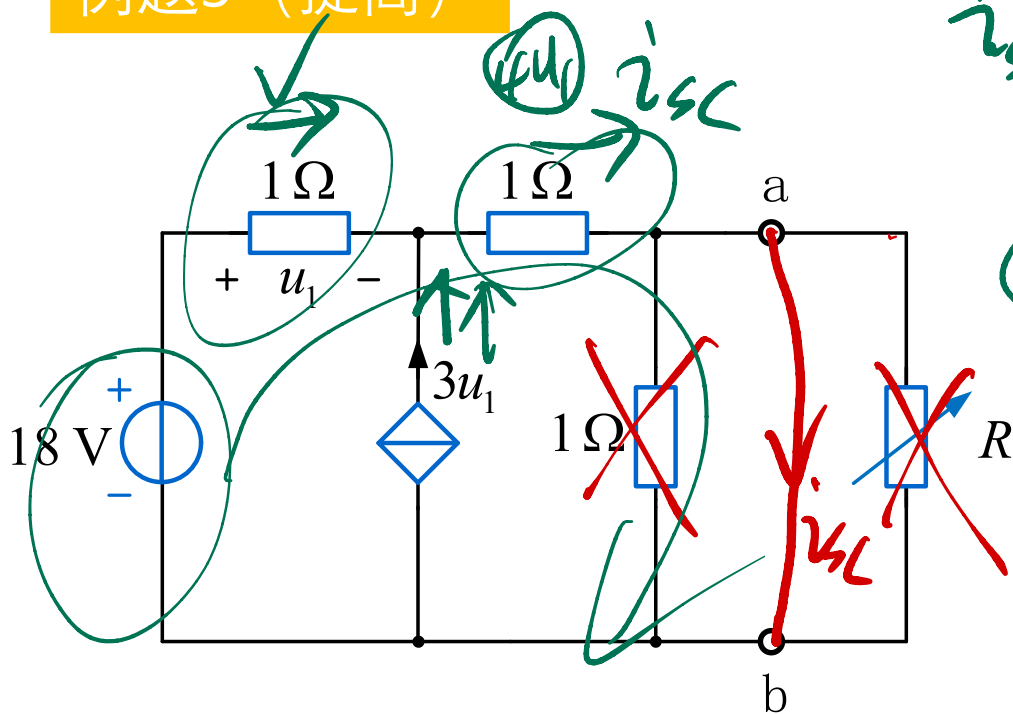
求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

$$\begin{aligned} u_{oc} &= 4u_1 \times 1 \\ -18 + u_1 + 4u_1 \times 1 &= 0 \\ u_1 &= 2V \\ \Rightarrow u_{oc} &= 8V \end{aligned}$$



5.4.4 戴维宁等效用于求解最大功率传输问题

例题5 (提高)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

$$i_{sc} = \frac{u_1}{1} + 3u_1$$

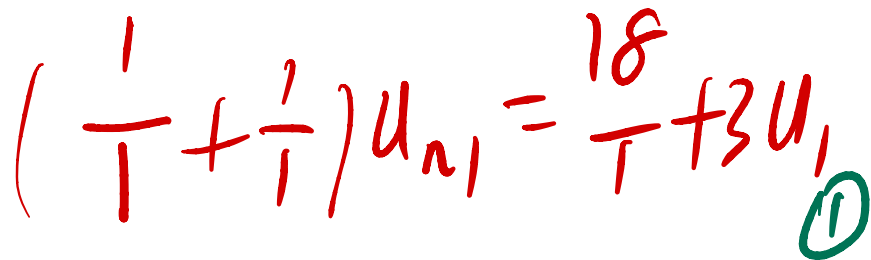
$$-18 + u_1 + 4u_1 \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{18}{5} \text{ V}$$

$$i_{sc} = \frac{18}{5} \times 4 = \frac{72}{5} \text{ V}$$

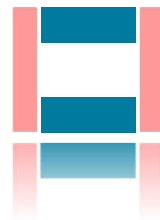
$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = \frac{8}{\frac{72}{5}} = \frac{8 \times 5}{72} = \frac{5}{9} \Omega$$

例题5 (提高)



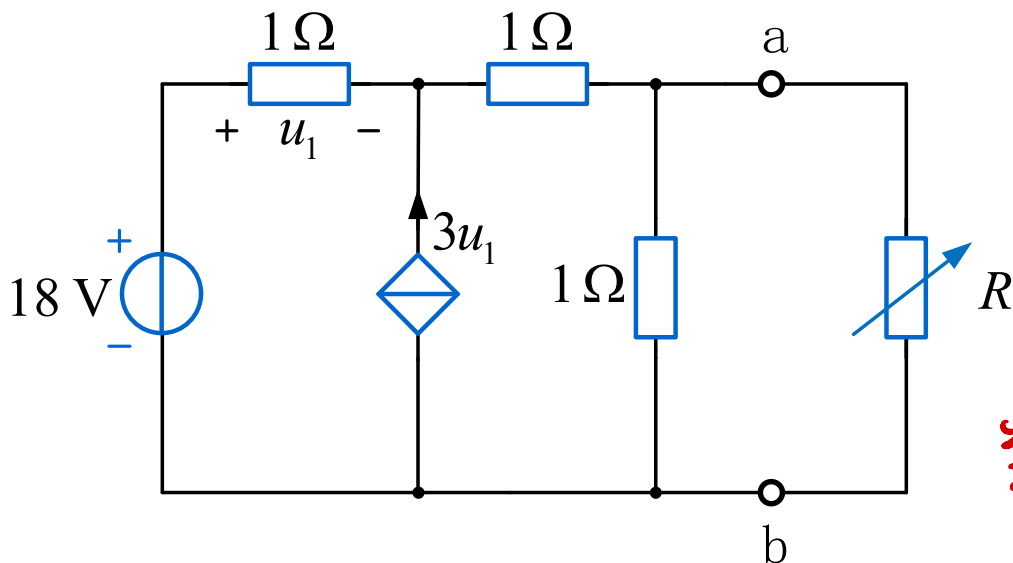
$$\Rightarrow u_{n1}$$

$$v_C = u_{nc}/1$$



5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题

例题5 (提高)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

$$u_{oc} = 8 \text{ V}$$

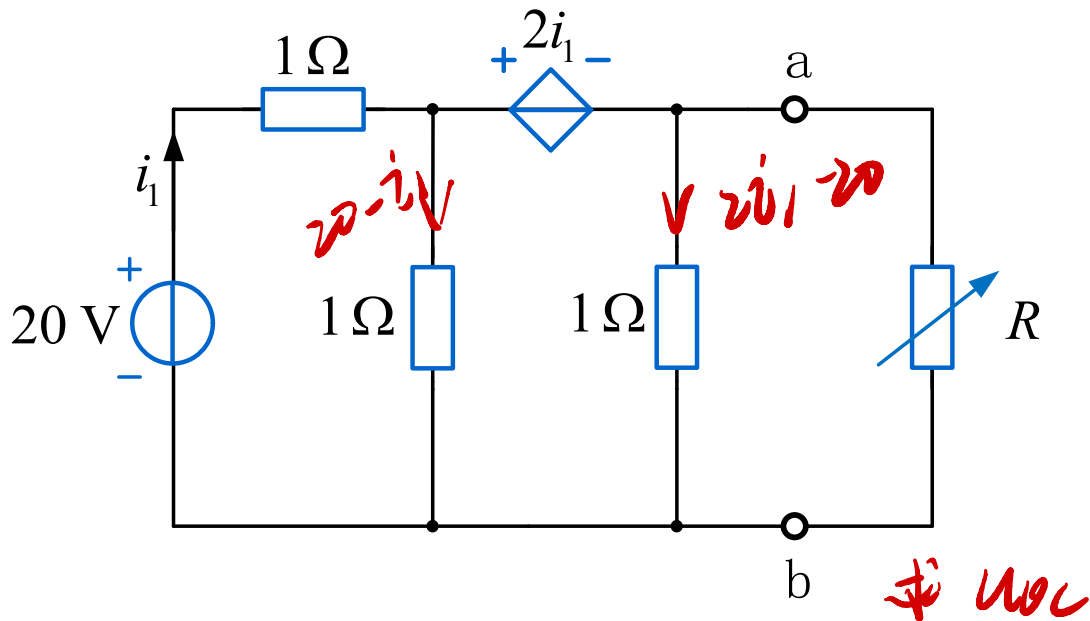
$$R_{eq} = \frac{5}{9} \Omega$$

当 $R = R_{eq} = \frac{5}{9} \Omega$ 时，可获得最大功率

$$P_{\max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{8^2}{4 \times \frac{5}{9}} = 28.8 \text{ W}$$

5.4.4 戴维南等效用于求解最大功率传输问题

同步练习题5 (提高)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

$$U_{OC} = 4V$$

$$R_{eq} = \frac{3}{5} \Omega$$

$$\text{当 } R = 0.6 \Omega \text{ 时}$$

$$P_{max} = \frac{20}{3} W$$



对①节点

$$2v_1 + 3v_1 + 1 = 0$$

$$\therefore v_1 = -\frac{1}{5} A$$

$$R_{eq} = \frac{-\frac{1}{5} \times 3}{-1} = 0.6 \Omega$$

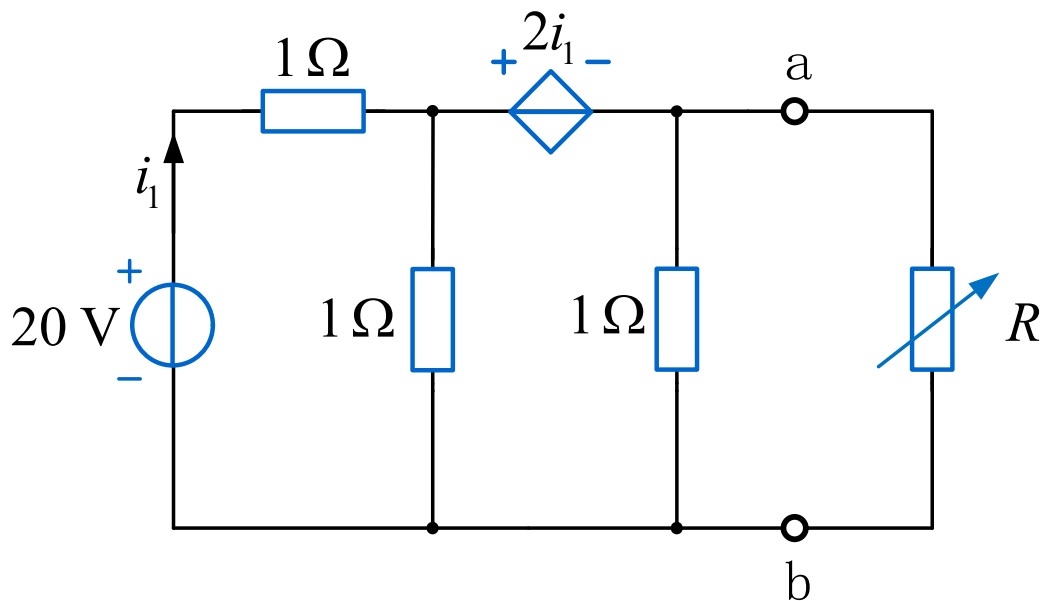
$$\therefore 20 - v_1 = 2v_1 + 2v_1 - 20$$

$$\therefore v_1 = 8 A$$

$$\therefore U_{OC} = 4V$$

$$\therefore U_{ab} = -4V$$

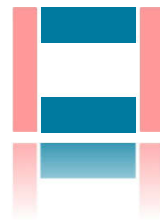
同步练习题5 (提高)



求可变负载电阻获得最大功率的条件，以及最大功率。

答案： $R = R_{\text{eq}} = 0.6\Omega$ 时，获得最大功率

$$P_{\text{max}} = \frac{20}{3} \text{ W}$$



5.3-5.4 戴维南定理、诺顿定理及其应用——小结

- 如果一端口网络内只含线性电阻和受控源，可等效为一个电阻，称为等效电阻或输入电阻
- 戴维南定理-线性电阻电路一端口可等效为电压源与电阻串联
- 诺顿定理-线性电阻电路一端口可等效为电流源与电阻并联
- 戴维南等效电路和诺顿等效电路一般可以相互等效变换
- 纯电压源无诺顿等效电路，纯电流源无戴维南等效电路
- 求戴维南等效电路要根据对象和方法来确定步骤，情况非常多！
- 当可变电阻等于一端口戴维南等效电阻时，获得最大功率

感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2023年3月17日

